산림경영 예상문제 (총 110문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50 + 참조자료 원문 10)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 산림경영의 최고 지도원칙으로 짝지은 것은?

① 경제성 · 생산성

② 공공성 · 수익성

③ 보속성 · 합자연성

④ 생산성 · 환경보전

정답: ②

해설: 공공성·수익성이 최고 지도원칙

쉬운 풀이: 산림경영은 돈을 버는 일(수익성)이면서 동시에 숲이 주는 공공의 이익(맑은 공기·물·재해 방지)을 지키는 일(공공성)이에요. 그래서 이 두 가지가 모든 원칙 위에 있는 '최고 지도원칙'이에요. 경제성·생산성·보속성 등은 그 아래 일반 원칙이에요.

용어 풀이:

- 지도원칙: 경영의 방향을 정하는 기본 원칙
- 공공성: 사회 전체의 이익
- 수익성: 이익을 내는 성질
- 보속성: 꾸준히 계속 생산하는 성질

출제 근거: 모듈 p.4-5

---

2. 토지순수익 최대 벌기령에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 재적수확 최대 벌기령과 항상 같다

② 이율이 높을수록 짧아진다

③ 생리적 벌기령이라고도 한다

④ 화폐수익과 관계없이 정해진다

정답: ②

해설: 토지기망가 최대 = 이재적 벌기령, 이율 높으면 짧아짐

쉬운 풀이: 토지순수익 최대 벌기령은 '땅에서 얻는 돈의 가치가 가장 큰 나무 나이'예요. 이율이 높으면 미래의 돈 가치가 많이 깎이니까, 나무를 오래 키우기보다 빨리 베어 돈으로 바꾸는 게 유리해서 벌기령이 짧아져요.

용어 풀이:

- 벌기령: 나무를 베어 수확하는 나이
- 토지기망가: 그 땅에서 앞으로 얻을 수익을 현재 가치로 합한 값
- 이율: 이자율

출제 근거: p.5-7

---

3. 법정림의 요건이 **아닌** 것은?

① 법정영급분배

② 법정임분배치

③ 법정생장량

④ 법정이율

정답: ④

해설: 4요건 = 영급분배·임분배치·생장량·축적

쉬운 풀이: 법정림은 매년 같은 양을 영원히 벨 수 있는 '이상적인 숲'이에요. 그러려면 4가지가 맞아야 해요: 나이별 면적이 고르게(법정영급분배), 나무 배치가 작업하기 좋게(법정임분배치), 정해진 생장량(법정생장량), 정해진 숲의 총량(법정축적). 법정이율은 요건이 아니에요.

용어 풀이:

- 법정림: 해마다 같은 수확을 영속할 수 있는 이상적인 숲
- 영급: 나이를 10년 단위로 묶은 것
- 축적: 숲 전체 나무의 부피

출제 근거: p.7-9

---

4. 면적 100ha, 윤벌기 40년인 작업급에서 벌기 임분의 ha당 재적이 400㎥일 때, 벌기수확법으로 구한 하계 법정축적은?

① 8,000㎥

② 16,000㎥

③ 20,000㎥

④ 40,000㎥

정답: ③

해설: Vn = (U/2) × m_u × (F/U) = (40/2) × 400 × (100/40) = 20,000㎥

쉬운 풀이: 벌기수확법은 '법정림에는 0살부터 벌기(40살)까지 나무가 고르게 있으니 평균은 벌기 재적의 절반'이라는 생각이에요. 공식: (윤벌기 ÷ 2) × 벌기 ha당 재적 × (면적 ÷ 윤벌기) = 20 × 400 × 2.5 = 20,000㎥. 간단히 '면적 × 벌기재적 ÷ 2'로 계산해도 100 × 400 ÷ 2 = 20,000이에요.

용어 풀이:

- 법정축적: 법정림 상태일 때의 총 재적
- 윤벌기: 숲 전체를 한 바퀴 다 베는 데 걸리는 기간
- 하계: 여름(생장 중간) 기준

출제 근거: p.7-9

---

5. 현실축적 30,000㎥, 법정축적 25,000㎥, 법정벌채량(법정생장량) 1,000㎥일 때 Hundeshagen법에 따른 표준연벌채량은?

① 1,000㎥

② 1,200㎥

③ 1,400㎥

④ 1,500㎥

정답: ②

해설: E = Vw × En/Vn = 30,000 × 1,000/25,000 = 1,200㎥ (En = 법정벌채량)

쉬운 풀이: Hundeshagen법은 '현실 숲이 법정 숲보다 크면 그만큼 더 베자'는 비례식이에요. 표준연벌채량 = 현실축적 × (법정벌채량 ÷ 법정축적) = 30,000 × 1,000 ÷ 25,000 = 1,200㎥. 현실축적이 법정의 1.2배이니 벌채량도 1,000의 1.2배가 된 거예요.

용어 풀이:

- 표준연벌채량: 매년 베어도 되는 기준 양
- 현실축적: 지금 실제 숲의 재적
- 수확조절: 해마다 벨 양을 정하는 것

출제 근거: p.11-12

---

6. 임업이율의 성격으로 옳지 **않은** 것은?

① 자본이자이다

② 평정이율이다

③ 실질이율이다

④ 장기이율이다

정답: ③

해설: 실질이율이 아니라 **명목이율**

쉬운 풀이: 임업이율은 나무에 묶인 돈(자본)에 대한 이자예요. 실제 거래되는 금리가 아니라 평가하려고 정한 '평정이율'이고, 기간이 아주 긴 '장기이율'이며, 물가 변동을 빼지 않은 '명목이율'이에요. 그래서 '실질이율'이 틀렸어요.

용어 풀이:

- 평정이율: 평가 목적으로 정한 이율
- 명목이율: 물가 상승을 고려하지 않은 겉보기 이율
- 실질이율: 물가 상승을 뺀 이율

출제 근거: p.17

---

7. 임지기망가에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 이율이 높을수록 임지기망가는 작아진다

② 이율이 높을수록 최대값에 빨리 도달한다

③ 조림비가 클수록 최대값에 늦게 도달한다

④ 관리비가 클수록 최대값에 늦게 도달한다

정답: ④

해설: 관리비는 최대값 도달 시점과 **무관**

쉬운 풀이: 임지기망가는 땅의 미래 수익을 현재가치로 계산한 값이에요. 이율이 높으면 값이 작아지고 최대값엔 빨리 도달하며, 조림비가 크면 최대값에 늦게 도달해요. 하지만 관리비는 매년 똑같이 나가는 돈이라 '언제 최대가 되느냐'에는 영향을 주지 않아요.

용어 풀이:

- 임지기망가: 임지에서 기대되는 순수익의 현재가치

- 조림비: 나무 심는 비용
- 관리비: 매년 드는 관리 비용

출제 근거: p.22-23

---

8. 중령림의 임목평가에 쓰며 이율을 사용하지 않는 방법은?

① Glaser법

② 임목기망가법

③ 임목비용가법

④ 시장가역산법

정답: ①

해설: Glaser법: $Am = (Au - C)m^2/u^2 + C$, 이율 안 씀

쉬운 풀이: Glaser법은 중간 나이 숲의 나무 가격을, 이율 계산 없이 나이의 제곱 비율로 구하는 간단한 공식이에요. Am = (벌기 수익 − 조림비) × (현재나이² ÷ 벌기²) + 조림비. 이율을 쓰지 않는다는 점이 시험 포인트예요.

용어 풀이:

- 중령림: 어리지도 다 자라지도 않은 중간 나이 숲
- 임목평가: 서 있는 나무의 가치를 돈으로 계산
- 비용가·기망가: 비용·기대수익 기준 평가법

출제 근거: p.24-28

---

9. 500만원을 연 5% 복리로 10년 동안 거치했을 때 후가는? ($1.05^{10} \approx 1.6289$)

① 약 750만원

② 약 814만원

③ 약 863만원

④ 1,000만원

정답: ②

해설: 500 × 1.6289 ≈ 814.4만원

쉬운 풀이: 후가는 '지금 돈이 나중에 얼마가 되나'예요. 복리이니 매년 이자에 이자가 붙어요. 공식 후가 = 원금 × (1 + 이율)^기간 = 500 × 1.05^{10} = 500 × 1.6289 ≈ 814만원이에요.

용어 풀이:

- 후가(미래가치): 현재 금액의 미래 가치
- 복리: 이자에도 이자가 붙는 방식
- 거치: 일정 기간 그대로 둠

출제 근거: p.17-18

---

10. 매년 말 30만원의 순수익이 영구히 발생하는 산림의 전가는? (이율 6%)

① 180만원

② 300만원

③ 450만원

④ 500만원

정답: ④

해설: 무한연년이자 전가 = r/P = 30/0.06 = 500만원

쉬운 풀이: 매년 같은 돈이 영원히 들어오는 경우의 현재가치는 '연간 수익 ÷ 이율'로 아주 간단해요. 30만원 ÷ 0.06 = 500만원. 500만원을 6% 이자로 맡기면 매년 이자 30만원이 영원히 나오는 것과 같다고 생각하면 이해돼요.

용어 풀이:

- 전가(현재가치): 미래 금액을 지금 가치로 환산
- 무한연년이자: 매년 영원히 받는 일정 수익
- 순수익: 비용을 뺀 이익

출제 근거: p.17-18

---

11. 시장가역산법으로 원목 1㎥당 임목가를 구하면? (이용률 80%, 원목 시장가 150,000원/㎥, 벌채·운반 등 생산비 30,000원/㎥, 월이율 2%, 자본회수기간 5개월, 기업이익률은 고려하지 않음)

① 약 72,000원

② 약 85,090원

③ 약 96,000원

④ 120,000원

정답: ②

해설: $x = 0.8 \times [150{,}000/(1 + 5 \times 0.02) - 30{,}000] = 0.8 \times (136{,}364 - 30{,}000) \approx 85{,}091$원

쉬운 풀이: 시장가역산법은 원목 시장 가격에서 거꾸로 비용을 빼서 서 있는 나무 값을 구하는 방법이에요. ① 원목가를 이자만큼 할인: 150,000 ÷ (1 + 5×0.02) = 150,000 ÷ 1.1 ≈ 136,364 ② 생산비 빼기: 136,364 − 30,000 = 106,364 ③ 이용률 곱하기: × 0.8 ≈ 85,091원이에요.

용어 풀이:

- 시장가역산법: 시장가에서 비용을 거꾸로 빼서 임목가를 구하는 법
- 이용률(조재율): 나무 중 실제로 쓸 수 있는 목재 비율
- 자본회수기간: 투자한 돈이 돌아오기까지의 기간

출제 근거: p.27-28

---

12. 취득원가 2,000만원, 잔존가치 200만원, 내용연수 10년인 장비의 정액법 연간 감가상각비는?

① 100만원

② 150만원

③ 180만원

④ 200만원

정답: ③

해설: (2,000 − 200)/10 = 180만원

쉬운 풀이: 감가상각은 장비 값이 쓰면서 줄어드는 만큼을 비용으로 나누는 거예요. 정액법은 매년 똑같이 나눠요. (살 때 값 − 다 썼을 때 남는 값) ÷ 쓰는 햇수 = (2,000 − 200) ÷ 10 = 180만원이에요.

용어 풀이:

- 감가상각: 자산 가치 감소분을 비용으로 배분
- 잔존가치: 다 쓴 뒤 남는 가치
- 내용연수: 사용할 수 있는 기간

출제 근거: p.29-31

---

13. 내용연수 5년인 장비를 연수합계법으로 상각할 때 1년차 상각률은?

① 1/5

② 5/15

③ 4/15

④ 5/10

정답: ②

해설: 분모 1+2+3+4+5 = 15, 1년차 5/15

쉬운 풀이: 연수합계법은 처음에 많이, 갈수록 적게 상각해요. 내용연수 5년이면 1+2+3+4+5 = 15가 분모이고, 1년차는 남은 연수 5를 분자로 써서 5/15, 2년차 4/15 … 이렇게 줄어들어요.

용어 풀이:

- 연수합계법: 연수의 합을 분모로 해 초기에 많이 상각하는 방법
- 상각률: 그해 상각하는 비율

출제 근거: p.29-31

---

14. 제재목 판매단가 40,000원/㎥, 변동비 25,000원/㎥, 고정비 300만원일 때 손익분기 판매량은?

① 120㎥

② 150㎥

③ 200㎥

④ 300㎥

정답: ③

해설: 300만/(40,000 − 25,000) = 200㎥

쉬운 풀이: 손익분기점은 이익도 손해도 없는 판매량이에요. 1㎥ 팔 때마다 남는 돈(공헌이익) = 40,000 − 25,000 = 15,000원. 고정비 300만원을 메우려면 3,000,000 ÷ 15,000 = 200㎥를 팔아야 해요.

용어 풀이:

- 손익분기점: 수익 = 비용이 되는 지점
- 고정비: 판매량과 관계없이 드는 비용(임대료 등)
- 변동비: 판매량에 따라 늘어나는 비용(원료비 등)

출제 근거: p.34-36

---

15. 10년 전 재적 200㎥, 현재 재적 300㎥인 임분의 Pressler 생장률은?

① 3%

② 4%

③ 5%

④ 6%

정답: ②

해설: (300 − 200)/(300 + 200) × 200/10 = 0.2 × 20 = 4%

쉬운 풀이: Pressler 생장률은 지난 n년 동안 숲이 연평균 몇 % 자랐는지 구하는 공식이에요. (현재 − 과거) ÷ (현재 + 과거) × 200 ÷ n = (300 − 200) ÷ 500 × 200 ÷ 10 = 0.2 × 20 = 4%예요.

용어 풀이:

- 생장률: 일정 기간 동안 자란 비율
- 재적: 나무 부피
- Pressler식: 두 시점 재적으로 생장률을 구하는 공식

출제 근거: p.94-96

---

16. 투자분석 판단 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① NPV가 0보다 크면 투자한다

② B/C비가 1보다 크면 투자한다

③ NPV는 절대치라서 투자규모가 다른 사업끼리 비교하기 어렵다

④ IRR이 시장이자율보다 작으면 투자한다

정답: ④

해설: IRR이 시장이자율보다 **커야** 투자

쉬운 풀이: 투자 판단 기준: NPV(순현재가치)가 0보다 크면 이익, B/C비(편익÷비용)가 1보다 크면 이익, IRR(내부수익률)이 시장이자율보다 '커야' 은행에 넣는 것보다 나으니 투자해요. ④는 반대로 써서 틀렸어요.

용어 풀이:

- NPV: 편익 현재가치 − 비용 현재가치 / B
- C비: 편익 ÷ 비용
- IRR(내부수익률): NPV를 0으로 만드는 수익률

출제 근거: p.36-39

---

17. 산림기본계획의 수립 주기는? (2017년 이후)

① 5년

② 10년

③ 15년

④ 20년

정답: ④

해설: 산림기본계획·지역산림계획 20년

쉬운 풀이: 산림기본계획은 나라 전체 숲의 큰 그림을 그리는 계획으로, 2017년부터 20년마다 세워요(산림청장). 지역산림계획도 20년이에요. 산림경영계획(개별 산주)은 10년이니 헷갈리지 마세요.

용어 풀이:

- 산림기본계획: 국가 산림정책의 최상위 장기계획
- 지역산림계획: 시·도 단위 산림계획
- 산림경영계획: 개별 산림의 10년 경영계획

출제 근거: p.40-43

---

18. 산림경영계획 인가에 따른 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 벌채할 때 허가 대신 사전신고로 할 수 있다

② 인가 후 5년 이상 경영한 보전산지를 양도하면 양도소득세를 감면받는다

③ 5년 이상 조림한 보전산지는 상속세 계산 때 30억원 한도로 재산가액을 공제받는다

④ 5년 이상 조림한 29.7ha 이내 산림지를 영농자녀에게 증여하면 증여세를 100% 감면받는다

정답: ②

해설: 양도소득세 감면은 인가 후 **10년 이상** 경영

쉬운 풀이: 산림경영계획을 인가받으면 혜택이 있어요. 벌채 때 허가 대신 신고, 상속세 30억원 한도 공제, 영농자녀 증여세 100% 감면 등이에요. 양도소득세 감면은 인가 후 '10년 이상' 경영해야 받을 수 있어서 '5년'이 틀렸어요. 2026 개정 내용이에요.

용어 풀이:

- 인가: 행정기관이 공식 승인함
- 양도소득세: 부동산을 팔아 생긴 이익에 내는 세금
- 보전산지: 보전 목적으로 지정된 산지

출제 근거: p.79 (2026 개정)

---

19. 산림조사 기준으로 옳지 **않은** 것은?

① 임반은 100ha 내외로 고정 구획한다

② 입목도 30%를 넘으면 입목지로 본다

③ 흉고직경 6cm 이상인 입목의 재적을 측정한다

④ 표준지는 소반 면적의 5% 이상으로 한다

정답: ④

해설: 표준지는 소반 면적의 **2%** 이상 (조림지 1%)

쉬운 풀이: 산림조사 기준: 임반은 100ha 내외로 나누고, 입목도 30% 초과면 입목지, 흉고직경 6cm 이상 나무만 재적을 재요. 표준지는 소반 면적의 2% 이상(조림지는 1%)이라서 '5%'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 임반: 산림을 큰 단위로 나눈 구역
- 소반: 임반을 다시 나눈 작은 구역
- 입목도: 나무가 서 있는 정도의 비율

출제 근거: p.52-60

---

20. 연년생장량(CAI)과 평균생장량(MAI)의 관계로 옳은 것은?

① 평균생장량이 최대일 때 연년생장량과 평균생장량은 같다

② 연년생장량 최대 시점은 평균생장량 최대 시점보다 늦다

③ 평균생장량 최대 이후에는 연년생장량이 평균생장량보다 크다

④ 연년생장량 최대 시점은 원점에서 그은 접선이 총생장곡선에 닿는 점이다

정답: ①

해설:

- MAI 최대 = 접선의 접점, 이때 CAI = MAI
- CAI 최대(변곡점)가 더 빠름

쉬운 풀이: 연년생장량(CAI)은 '올해 1년 동안 자란 양', 평균생장량(MAI)은 '지금까지 평균 1년에 자란 양'이에요. 올해 자란 양이 평균보다 크면 평균이 계속 오르다가, 같아지는 순간 평균이 최고가 돼요. 그래서 MAI 최대일 때 CAI = MAI예요. CAI 최대는 그보다 빨리 와요.

용어 풀이:

- 연년생장량(CAI): 1년 동안 자란 양
- 평균생장량(MAI): 총 생장량 ÷ 나이
- 변곡점: 곡선의 휘는 방향이 바뀌는 점

출제 근거: p.94-96

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. Kameraltaxe법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 12,000㎥, 법정축적 10,000㎥, 생장량 500㎥, 갱정기 20년)

① 400㎥

② 500㎥

③ 600㎥

④ 700㎥

정답: ③

해설: E = Z + (Vw − Vn)/a = 500 + 2,000/20 = 600㎥

쉬운 풀이: Kameraltaxe(오스트리아)법은 '매년 자라는 양만큼 베되, 넘치거나 모자란 축적을 갱정기 동안 나눠 조정하자'는 공식이에요. E = 생장량 + (현실축적 − 법정축적) ÷ 갱정기 = 500 + (12,000 − 10,000) ÷ 20 = 500 + 100 = 600㎥예요.

용어 풀이:

- 갱정기: 현실림을 법정림 상태로 맞추는 기간
- Kameraltaxe법(오스트리아식): 생장량+축적 차이 조정으로 벌채량을 정하는 법

출제 근거: 모듈 p.11

---

22. Mantel법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 24,000㎥, 윤벌기 40년)

① 600㎥

② 1,200㎥

③ 2,400㎥

④ 4,800㎥

정답: ②

해설: E = Vw ÷ (U/2) = 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥

쉬운 풀이: Mantel법은 가장 간단한 공식이에요. 법정림 축적은 '벌기재적 × 윤벌기 ÷ 2'이니 거꾸로 벌채량 = 현실축적 ÷ (윤벌기 ÷ 2) = 2 × 현실축적 ÷ 윤벌기예요. 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥.

용어 풀이:

- Mantel법: 현실축적과 윤벌기만으로 벌채량을 구하는 법
- 윤벌기: 숲을 한 바퀴 다 베는 기간

출제 근거: p.12

---

23. 수확표에 의한 방법으로 하계 법정축적을 구하면? (면적 60ha, 윤벌기 30년, 영급 폭 10년, ha당 재적 10년생 30㎥·20년생 150㎥·30년생 300㎥)

① 4,500㎥

② 6,600㎥

③ 9,000㎥

④ 13,200㎥

정답: ②

해설: $Vs = n(m_{1_0} + m_{2_0} + m_{3_0}/2) \times F/U = 10 \times (30 + 150 + 150) \times 60/30 = 6{,}600$㎥

쉬운 풀이: 수확표법 법정축적은 각 영급의 재적을 더하되, 마지막 벌기 영급은 절반만 넣어요(여름 기준이라 반쯤 자란 상태). 영급 폭 × (10년 30 + 20년 150 + 30년 300 ÷ 2) × (면적 ÷ 윤벌기) = 10 × 330 × 2 = 6,600㎥예요.

용어 풀이:

- 수확표: 나이별로 예상되는 ha당 재적을 정리한 표
- 영급 폭: 영급 하나가 차지하는 연수

출제 근거: p.9

---

24. Kameraltaxe법의 갱정기 설정으로 옳은 것은?

① 현실축적이 법정축적보다 많으면 짧게, 적으면 길게 한다

② 현실축적이 법정축적보다 많으면 길게, 적으면 짧게 한다

③ 항상 윤벌기와 같게 한다

④ 표준연벌채량이 생장량의 2배를 넘도록 정한다

정답: ①

해설:

- Vw > Vn이면 짧게, Vw < Vn이면 길게
- 표준연벌채량이 생장량의 1/2보다 적지 않게

쉬운 풀이: 갱정기는 넘치거나 모자란 숲을 정상으로 맞추는 기간이에요. 숲이 너무 많으면(현실 > 법정) 빨리 줄여도 되니 짧게, 숲이 부족하면(현실 < 법정) 천천히 키워야 하니 길게 잡아요. 또 벌채량이 생장량의 절반보다 적어지지 않게 해요.

용어 풀이:

- 갱정기: 축적 조정 기간
- 법정축적: 이상적인 숲의 축적
- 현실축적: 실제 축적

출제 근거: p.11

---

25. 벌구식 작업에만 적용되어 동령 단순림에 가장 적합한 수확조절 방법은?

① 조사법

② Hundeshagen법

③ 생장률법

④ 평분법

정답: ④

해설:

- 평분법은 벌구식 작업에만 적용 → 동령 단순림
- 조사법은 택벌작업

쉬운 풀이: 평분법은 숲을 같은 면적(벌구)으로 나눠 순서대로 베는 방식에만 쓸 수 있어요. 그래서 한꺼번에 심어 나이가 같은 동령 단순림에 가장 잘 맞아요. 나이가 섞인 숲에서 골라 베는 택벌작업에는 조사법을 써요.

용어 풀이:

- 평분법: 면적·재적을 균등하게 나눠 벌채량을 정하는 법
- 벌구식 작업: 구역을 나눠 순서대로 베는 작업
- 동령 단순림: 나이와 수종이 같은 숲

출제 근거: p.10, 12

---

26. 임목비용가법에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 비용의 후가합계에서 수입의 후가합계를 뺀다

② 우량임지의 임목가가 불량임지보다 높게 평가되는 경향이 있다

③ 임목가의 최저 하한가를 제공한다

④ 유령림에서만 적용할 수 있다

정답: ②

해설: 불량임지보다 **우량임지의 임목가가 더 적게** 평가되는 경향

쉬운 풀이: 임목비용가법은 '지금까지 들어간 돈(이자 포함)'으로 나무 값을 정하는 방법이에요. 그래서 땅이 좋아 나무가 잘 자라도 비용은 비슷하니 가치가 제대로 반영 안 돼요. 오히려 좋은 땅(우량임지)의 나무가 실제보다 '적게' 평가되는 경향이 있어서 ②가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 임목비용가: 투입 비용의 후가합계로 계산한 임목 가치
- 우량임지: 나무가 잘 자라는 좋은 땅
- 하한가: 최저 가격

출제 근거: p.25

---

27. Glaser식으로 20년생 임목가를 구하면? (적정 벌기령 40년의 주벌수익 1,000만원, 초년도 조림비 100만원)

① 250만원

② 300만원

③ 325만원

④ 400만원

정답: ③

해설: $Am = (m^2/n^2)(An - C_0) + C_0 = (400/1{,}600) \times 900 + 100 = 325$만원

쉬운 풀이: Glaser식에 넣으면: (현재나이² ÷ 벌기²) × (주벌수익 − 조림비) + 조림비 = (20² ÷ 40²) × (1,000 − 100) + 100 = (400 ÷ 1,600) × 900 + 100 = 0.25 × 900 + 100 = 325만원. 나이가 절반이면 가치는 1/4(제곱 비율)이라는 점이 특징이에요.

용어 풀이:

- Glaser식: 나이 제곱 비율로 중령림 가치를 구하는 공식
- 주벌수익: 최종 수확 때 얻는 수익
- 조림비: 초기 식재 비용

출제 근거: p.26

---

28. 임목 소유자가 직영으로 생산할 때 임목평가액은? (원목 시장가격 5,000만원, 총사업비 1,000만원, 자본회수기간 3개월, 월이율 2%, X = A − B(1 + lp))

① 3,940만원

② 4,000만원

③ 4,060만원

④ 4,900만원

정답: ①

해설: 5,000 − 1,000 × (1 + 3 × 0.02) = 5,000 − 1,060 = 3,940만원

쉬운 풀이: 직영 생산이면 '원목을 팔아 받을 돈 − 생산비(이자 포함)'가 나무 값이에요. 생산비에 3개월 이자를 붙이면 1,000 × (1 + 3 × 0.02) = 1,060만원. 5,000 − 1,060 = 3,940만원이에요.

용어 풀이:

- 직영 생산: 소유자가 직접 벌채·판매
- 총사업비: 벌채·운반 등 전체 생산비
- 월이율: 한 달 기준 이자율

출제 근거: p.28

---

29. 임지기망가 적용의 전제조건이 **아닌** 것은?

① 임지는 잔존 임목이 없는 상태에서 시작한다

② 임지는 영속적으로 숲으로만 유지된다

③ 매 벌기마다 현금흐름이 같다

④ 이율은 벌기마다 달라진다

정답: ④

해설:

- 전제: 잔존임목 없음
- 영속적 숲 유지
- 벌기마다 현금흐름 동일

쉬운 풀이: 임지기망가는 '빈 땅에 나무를 심고 베는 일을 영원히 똑같이 반복한다'고 가정해서 계산해요. 그래서 처음엔 나무가 없고, 영원히 숲으로 쓰이며, 벌기마다 돈의 흐름이 같고, 이율도 변하지 않는다고 봐요. '이율이 벌기마다 달라진다'는 틀려요.

용어 풀이:

- 전제조건: 계산의 바탕이 되는 가정
- 잔존 임목: 남아 있는 나무
- 현금흐름: 들어오고 나가는 돈

출제 근거: p.21

---

30. 3년 전 2,000만원에 산 임지의 비용가는? (연이율 5%, $1.05^3 = 1.157625$, 다른 비용 없음)

① 약 2,100만원

② 약 2,315만원

③ 약 2,431만원

④ 2,500만원

정답: ②

해설: 2,000 × 1.157625 ≈ 2,315만원 (비용가 = 취득원가의 복리합계)

쉬운 풀이: 임지비용가는 땅을 산 값에 그동안의 이자를 붙인 값이에요. 2,000만원 × 1.05^3 = 2,000 × 1.157625 ≈ 2,315만원이에요. '산 값 × (1+이율)^경과연수'로 기억하세요.

용어 풀이:

- 임지비용가: 임지 취득 비용의 후가
- 취득원가: 살 때 든 비용

출제 근거: p.19-21

---

31. 학습모듈의 임지 평가방법 중 '연년수입의 전가합계'로 평가하는 것은?

① 원가방법

② 비용가법

③ 환원가법

④ 직접 비교법

정답: ③

해설:

- 기망가법 = 장래 기대 수입의 전가합계
- 환원가법 = 연년수입의 전가합계

쉬운 풀이: 임지 평가법 정리: 기망가법은 '앞으로 기대되는 수입'의 현재가치, 비용가법은 '들어간 비용'의 후가, 환원가법은 '매년 들어오는 수입'을 현재가치로 합한 것이에요. 연년수입 = 환원가법이에요.

용어 풀이:

- 환원가법: 연년 수익을 이율로 나눠 현재가치화하는 방법
- 기망가법: 기대 수익 기준 평가
- 비용가법: 투입 비용 기준 평가

출제 근거: p.19

---

32. 지방자치단체장이 산림경영계획을 작성할 때 '준공검사' 다음 단계는?

① 성과품 납품

② 인가신청

③ 초안검토

④ 산림조사

정답: ②

해설: 산림조사 → 계획수립 → 초안검토 → 성과품 납품 → 준공검사 → **인가신청** → 인가 → 확정

쉬운 풀이: 지자체가 산림경영계획을 만드는 순서예요: 산림조사 → 계획수립 → 초안검토 → 성과품 납품 → 준공검사 → 인가신청 → 인가 → 확정. 일이 다 끝났는지 검사(준공검사)한 다음에 공식 승인을 신청(인가신청)한다고 생각하면 돼요.

용어 풀이:

- 준공검사: 일이 계획대로 끝났는지 확인하는 검사
- 성과품: 작업 결과물
- 인가신청: 공식 승인을 요청함

출제 근거: p.44

---

33. 사유림 산림소유자가 산림경영계획을 작성할 때 작성자가 될 수 있는 사람은?

① 산주 또는 산림경영기술자(기술 초급 이상)

② 시장·군수만

③ 산림조합 직원만

④ 엔지니어링 업체 누구나

정답: ①

해설:

- 산주 또는 산림경영기술자(기술 초급 이상)
- 지자체 발주는 산림조합·등록 산림법인으로 입찰 제한

쉬운 풀이: 개인 산주는 직접 산림경영계획을 짜거나, 산림경영기술자(기술 초급 이상)에게 맡길 수 있어요. 지자체가 발주하는 경우엔 산림조합이나 등록된 산림법인만 입찰할 수 있어요.

용어 풀이:

- 산주: 산의 주인
- 산림경영기술자: 산림경영 기술 자격자
- 입찰: 일을 맡으려고 가격을 제시해 경쟁

출제 근거: p.44, 46

---

34. 산림경영계획 인가 신청의 '정당한 권원'이 있는 자란?

① 임야를 임차한 모든 자

② 「입목에 관한 법률」에 따라 입목 소유권 보존등기를 받은 자

③ 산림조합원

④ 인접 토지 소유자

정답: ②

해설: 입목 소유권 보존등기를 받은 자

쉬운 풀이: 땅 주인이 아니어도 그 땅의 나무에 대한 권리가 법적으로 등록된 사람은 산림경영계획 인가를 신청할 수 있어요. 「입목에 관한 법률」에 따라 나무 소유권을 등기한 사람이 '정당한 권원이 있는 자'예요.

용어 풀이:

- 정당한 권원: 법적으로 인정되는 권리 근거
- 입목: 땅에 서 있는 나무
- 보존등기: 소유권을 처음 등록하는 등기

출제 근거: p.46

---

35. 산림조사 항목 중 '지황' 조사 항목이 **아닌** 것은?

① 지종

② 방위

③ 경사도

④ 소밀도

정답: ④

해설:

- 지황: 지종·방위·경사도·표고·토성·토심·건습도·지위·지리·하층식생
- 소밀도는 **임황**

쉬운 풀이: 산림조사는 '땅에 대한 조사(지황)'와 '나무에 대한 조사(임황)'로 나눠요. 지황은 지종·방위·경사도·표고·토성·토심·건습도·지위·지리·하층식생이에요. 소밀도(나무가 빽빽한 정도)는 나무에 대한 조사라 임황이에요.

용어 풀이:

- 지황: 땅의 상태
- 임황: 숲(나무)의 상태
- 소밀도: 나무 수관이 빽빽한 정도

출제 근거: p.44

---

36. 임목수확 작업이 가능한 풍속 한계는?

① 초속 8m까지

② 초속 14m까지

③ 초속 20m까지

④ 초속 24m까지

정답: ②

해설: 초속 14m까지 가능, 24m 이상이면 천근성 수종 풍도목 발생

쉬운 풀이: 바람이 세면 벤 나무가 엉뚱한 방향으로 넘어가 위험해요. 수확작업은 초속 14m까지만 가능하고, 초속 24m 이상이면 뿌리가 얕은 나무가 바람에 넘어지는 풍도목이 생길 정도예요.

용어 풀이:

- 풍속: 바람의 속도
- 풍도목: 바람에 쓰러진 나무
- 천근성: 뿌리가 얕게 뻗는 성질

출제 근거: p.101

---

37. 겨울 수확작업의 장점이 **아닌** 것은?

① 해충과 균류 피해가 없다

② 수액 정지기간이라 양질의 목재를 수확한다

③ 일조시간이 길고 작업장 접근이 쉽다

④ 농한기라 인력 수급이 원활하다

정답: ③

해설:

- ③은 여름작업의 장점
- 겨울은 잔존 임분 영향도 적음

쉬운 풀이: 겨울 수확의 장점은 벌레·곰팡이 피해가 없고, 수액이 멈춰 목재 질이 좋고, 농사철이 아니라 일손 구하기 쉽다는 거예요. 하지만 겨울은 해가 짧고 눈 때문에 현장 접근도 어려워요. '해가 길고 접근이 쉽다'는 여름 작업의 장점이에요.

용어 풀이:

- 수액 정지기: 나무 속 수액 이동이 멈추는 시기
- 농한기: 농사일이 한가한 시기
- 일조시간: 해가 비치는 시간

출제 근거: p.101

---

38. 가공본줄의 처짐 여유가 커서 가선집재에 가장 알맞은 경사형은?

① 凹형

② 凸형

③ 평탄형

④ 굴곡형

정답: ①

해설: 凹형은 가선집재 적합, 凸형은 시야 불량·중간지주 많아 불리

쉬운 풀이: 가선집재는 공중에 줄(가공본줄)을 걸어 통나무를 옮기는 방법이에요. 가운데가 움푹 들어간 凹형 지형이면 줄이 충분히 처져도 땅에 안 닿아서 가장 좋아요. 볼록한 凸형은 줄이 땅에 걸려 중간 기둥이 많이 필요해 불리해요.

용어 풀이:

- 가선집재: 공중 케이블로 목재를 모으는 방법
- 가공본줄: 공중에 거는 주 케이블
- 처짐: 줄이 아래로 늘어지는 정도

출제 근거: p.102

---

39. 기계톱 벌도에서 벌도맥(holding wood)의 적당한 두께는?

① 입목직경의 1/20

② 입목직경의 1/10

③ 입목직경의 1/4

④ 입목직경의 1/3

정답: ②

해설: 수구는 근주직경 1/4 이상(흉고 50cm 이상은 1/3), 경사 30~45°, 추구는 수구 높이 2/3, 벌도맥 1/10

쉬운 풀이: 벌도맥은 방향베기와 따라베기 사이에 남기는 경첩 같은 부분으로, 나무가 정해진 방향으로 천천히 넘어가게 잡아 줘요. 두께는 나무 지름의 1/10 정도예요. 너무 얇으면 경첩이 끊겨 엉뚱한 방향으로, 너무 두꺼우면 안 넘어가요.

용어 풀이:

- 벌도맥(holding wood): 넘어지는 방향을 잡아 주는 남긴 부분
- 수구: 방향베기 홈
- 추구: 따라베기

출제 근거: p.106

---

40. 트랙터 집재작업에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 윈칭 거리는 최대 50m를 넘지 않게 한다

② 와이어로프는 보통 8~12mm를 쓴다

③ 30% 이내 경사가 능률과 안전에 유리하다

④ 하향집재를 원칙으로 한다

정답: ④

해설: 트랙터 집재는 **상향집재**가 원칙

쉬운 풀이: 트랙터 집재는 트랙터가 와이어로 통나무를 끌어오는 방법이에요. 트랙터는 무거운 통나무를 매달고 내려가면 미끄러지고 위험해서, 아래에서 위로 끌어올리는 '상향집재'가 원칙이에요. 윈치 거리는 50m 이내, 경사는 30% 이내가 좋아요.

용어 풀이:

- 집재: 벤 나무를 한곳으로 모으는 작업
- 윈칭: 윈치(감는 기계)로 줄을 감아 끄는 것
- 상향집재: 아래에서 위로 끌어 모음

출제 근거: p.109-110

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 각산정 표준지법(Bitterlich)에서 단면적계수(BAF) 2로 측정해 12본이 카운트되었다. ha당 흉고단면적은?

① 6㎡

② 12㎡

③ 24㎡

④ 48㎡

정답: ③

해설: ha당 단면적 = BAF × 카운트 본수 = 2 × 12 = 24㎡

쉬운 풀이: 각산정 표준지법은 한 지점에 서서 프리즘(각산정기)으로 주변 나무를 360° 둘러보며 '걸리는' 나무 수만 세는 간편한 방법이에요. ha당 흉고단면적 = 단면적계수(BAF) × 센 본수 = 2 × 12 = 24㎡. 나무를 일일이 재지 않아도 돼요.

용어 풀이:

- 각산정 표준지법(Bitterlich법): 각도를 이용해 흉고단면적을 추정하는 방법
- BAF(단면적계수): 한 그루당 대표하는 ha당 단면적

- 흉고단면적: 가슴높이 줄기 단면 넓이

출제 근거: 산림측정학

---

42. 수고를 측정하는 기구가 **아닌** 것은?

① 하가측고기

② 순토측고기

③ 아브네이 핸드레블

④ 윤척

정답: ④

해설: 윤척은 직경 측정 기구

쉬운 풀이: 하가·순토 측고기, 아브네이 핸드레블은 각도를 재서 나무 키(수고)를 구하는 기구예요. 윤척은 집게처럼 생긴 자로 나무 줄기 지름을 재는 기구라서 수고 측정 기구가 아니에요.

용어 풀이:

- 측고기: 나무 높이를 재는 기구
- 윤척(캘리퍼): 줄기 지름을 재는 집게형 자
- 수고: 나무 높이

출제 근거: 산림측정학

---

43. 흉고형수의 정의는?

① 수간재적 ÷ (흉고단면적 × 수고)

② 흉고직경 ÷ 수고

③ 수고 ÷ 흉고직경

④ 근원단면적 ÷ 흉고단면적

정답: ①

해설: 형수 = 수간재적 ÷ 원주(흉고단면적 × 수고)

쉬운 풀이: 나무 줄기는 원기둥이 아니라 위로 갈수록 가늘어져요. 그래서 '같은 굵기·높이의 원기둥에 비해 실제 줄기 부피가 몇 배인가'를 형수라고 해요. 흉고형수 = 실제 줄기 부피 ÷ (가슴높이 단면적 × 나무 키). 보통 0.4~0.5 정도예요.

용어 풀이:

- 형수: 실제 재적 ÷ 원기둥 부피
- 원주: 원기둥
- 수간재적: 줄기의 부피

출제 근거: 산림측정학

---

44. 임업의 경제적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 생산기간이 매우 길다

② 생산기간이 짧아 자본 회수가 빠르다

③ 육성임업과 채취임업이 함께 있다

④ 임목은 생산물이면서 동시에 생산수단이다

정답: ②

해설: 임업은 생산기간이 길어 자본 회수가 느림

쉬운 풀이: 임업은 나무가 클 때까지 수십 년이 걸려서 투자한 돈이 아주 늦게 돌아와요. 또 나무는 팔 '물건'이면서 계속 자라는 '생산 수단'이기도 해요. '생산기간이 짧아 회수가 빠르다'는 정반대라 틀렸어요.

용어 풀이:

- 자본 회수: 투자한 돈이 돌아오는 것
- 육성임업: 나무를 심고 키우는 임업
- 채취임업: 자연에서 거두는 임업

출제 근거: 임업경영학

---

45. 파우스트만(Faustmann) 공식으로 구하는 것은?

① 토지기망가

② 임목비용가

③ 감가상각비

④ 손익분기점

정답: ①

해설: Faustmann식 = 토지(임지)기망가 → 최대 시점이 토지순수익 최대 벌기령

쉬운 풀이: 파우스트만 공식은 '빈 땅에 나무를 심고 베는 일을 영원히 반복할 때 얻을 수익의 현재가치 합', 즉 토지(임지)기망가를 구하는 공식이에요. 이 값이 최대가 되는 벌기령이 경제적으로 가장 좋은 벌기령이에요.

용어 풀이:

- 파우스트만 공식: 임지기망가를 구하는 고전 공식
- 토지기망가: 땅의 미래 순수익을 현재가치로 합한 값

출제 근거: 임업경영학

---

46. 감가상각 정률법의 특징으로 옳은 것은?

① 매년 같은 금액을 상각한다

② 사용시간에 비례해 상각한다

③ 초기 상각액이 크고 해마다 줄어든다

④ 잔존가치를 고려하지 않는다

정답: ③

해설:

- 정률법은 미상각잔액에 일정률 → 초기 상각액 큼
- ①은 정액법, ②는 작업시간비례법

쉬운 풀이: 정률법은 '남은 장부 가치'에 매년 같은 비율을 곱해 상각해요. 처음엔 남은 가치가 커서 상각액이 크고, 해마다 줄어들어요. 매년 같은 금액은 정액법, 쓴 시간에 비례하는 건 작업시간비례법이에요.

용어 풀이:

- 정률법: 미상각 잔액 × 일정률로 상각
- 정액법: 매년 같은 금액 상각
- 미상각잔액: 아직 상각하지 않은 남은 가치

출제 근거: 모듈 p.29-30 · 회계

---

47. 윤척으로 흉고직경을 잴 때의 올바른 방법은?

① 지상 0.5m에서 한 방향만 잰다

② 지상 1.2m에서 서로 직각인 두 방향을 재어 평균한다

③ 지상 2m에서 최대 직경만 잰다

④ 수피를 벗기고 잰다

정답: ②

해설: 흉고 지상 1.2m(모듈 산림조사 기준), 직교 두 방향 평균

쉬운 풀이: 흉고직경은 땅에서 1.2m(가슴 높이) 위치에서 재요. 나무 줄기는 완전한 원이 아니니 서로 직각인 두 방향을 재서 평균을 내야 정확해요.

용어 풀이:

- 흉고직경(DBH): 가슴높이 지름
- 윤척: 지름 측정 자
- 직각: 90도

출제 근거: 모듈 p.52~ · 산림측정학

---

48. 통나무 재적식 중 중앙단면적과 길이를 곱하는 식은?

① Smalian식

② Huber식

③ Newton식

④ Pressler식

정답: ②

해설:

- Huber = 중앙단면적 × 길이
- Smalian = 양단면적 평균 × 길이

쉬운 풀이: 통나무 부피 공식 3가지예요. Huber식 = 가운데 단면적 × 길이(가장 간단), Smalian식 = 양 끝 단면적 평균 × 길이, Newton식 = 양 끝과 가운데(4배 가중)를 모두 써서 가장 정확해요. 'Huber는 가운데(중앙)'로 외우세요.

용어 풀이:

- 중앙단면적: 통나무 가운데의 단면 넓이
- 재적식: 부피를 구하는 공식

출제 근거: 산림측정학

---

49. 생장추(increment borer)의 주된 용도는?

① 수고 측정

② 수관폭 측정

③ 목편을 뽑아 연륜(나이테) 측정

④ 토양 경도 측정

정답: ③

해설:

- 목편 채취 → 연륜폭·연령 측정
- Schneider 생장률(수피 안쪽 1cm 연륜수)에 쓰임

쉬운 풀이: 생장추는 나무에 꽂아 돌리면 연필 굵기의 나무 막대(목편)를 뽑아내는 도구예요. 나무를 베지 않고도 나이테를 세어 나이와 최근 자란 폭을 알 수 있어요. Schneider 생장률 계산에도 써요.

용어 풀이:

- 생장추: 나무 속 목편을 뽑는 송곳
- 목편: 뽑아낸 나무 조각
- 연륜: 나이테

출제 근거: 모듈 p.96 · 산림측정학

---

50. 지위지수(site index)의 정의는?

① 임분의 ha당 본수

② 임분의 평균 흉고직경

③ 토양의 pH

④ 기준임령에서 우세목의 평균 수고

정답: ④

해설:

- 지위지수 = 기준임령(예: 30년)에서 우세목 평균수고
- 모듈은 우세목 3~5본으로 지위 판정

쉬운 풀이: 지위지수는 '그 땅이 나무를 얼마나 잘 키우는가'를 나타내요. 기준 나이(예: 30년)에서 우세목들의 평균 키로 정해요. 키가 클수록 좋은 땅이에요. 직경보다 키가 밀도 영향을 덜 받아 땅심을 잘 보여 주기 때문이에요.

용어 풀이:

- 지위지수: 기준임령 우세목 평균 수고로 나타낸 땅의 생산력
- 기준임령: 비교 기준 나이
- 우세목: 숲 상층의 세력 좋은 나무

출제 근거: 산림경영학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 서 있는 나무(입목)의 재적을 구할 때 수고의 기준을 흉고(1.2m)로 잡고 그 단면적과 원기둥의 비율로 계산하는 가장 실용적인 형수는?

① 흉고형수

② 절대형수

③ 정형수

④ 진정형수

정답: ①

해설: 흉고형수(Breast-height form factor)는 지상 1.2m 단면적을 기준으로 하여 실무에서 가장 널리 쓰임

쉬운 풀이: 서 있는 나무의 부피를 구할 때는 가슴높이(1.2m) 단면적을 기준으로 한 흉고형수를 가장 많이 써요. 가슴높이는 사람이 서서 쉽게 잴 수 있어서 실무에 편리하기 때문이에요.

용어 풀이:

- 흉고형수: 가슴높이 단면적 기준 형수
- 절대형수: 밑동 단면 기준 형수
- 정형수: 수고의 일정 비율 위치 기준 형수

출제 근거: 산림측정학

---

52. 벌채한 원목 줄기를 일정 구간(보통 1~2m)으로 잘라 각 단면의 연륜을 측정하여 나무의 일생 동안의 생장 과정을 정밀하게 복원하는 조사법은?

① 수간석해(Stem analysis)

② 표준목법

③ 매목조사

④ 지위지수법

정답: ①

해설: 수간석해(Stem analysis)는 벌채목의 원판을 채취하여 과거 5년, 10년 단위의 생장 궤적을 복원

쉬운 풀이: 수간석해는 나무를 베어 줄기를 일정 간격으로 잘라 원판을 만들고, 각 원판의 나이테를 재서 '이 나무가 몇 살 때 키·굵기가 얼마였는지' 일생을 복원하는 조사예요. 성장 과정을 가장 정밀하게 알 수 있어요.

용어 풀이:

- 수간석해: 줄기 원판 나이테로 생장 과정을 분석
- 원판: 줄기를 둥글게 자른 조각
- 매목조사: 모든 나무를 하나하나 재는 조사

출제 근거: 산림측정학

---

53. 흉고직경(D)과 최근 반경생장량(나이테 폭 n)을 측정하여 수목의 생장률(P)을 간편하게 추정하는 슈나이더(Schneider) 공식의 형태는?

① $P = K / (n \cdot D)$

② $P = (D / n) \times 100$

③ $P = (V - v) / (V + v)$

④ $P = K \cdot n \cdot D$

정답: ①

해설: 슈나이더 생장률 공식은 $P = K / (n \cdot D)$ (여기서 K는 상수, n은 수피 안쪽 1cm당 나이테 수, D는 흉고직경)

쉬운 풀이: Schneider 공식은 $P = K \div (n \times D)$예요. n은 껍질 안쪽 1cm 안의 나이테 수, D는 흉고직경, K는 상수예요. 1cm 안에 나이테가 적다(n 작음)는 건 빨리 자랐다는 뜻이라 생장률이 커져요.

용어 풀이:

- Schneider식: 나이테 수와 직경으로 생장률을 추정하는 공식
- 상수(K): 정해진 숫자
- 반경생장량: 반지름 방향으로 자란 양

출제 근거: 산림측정학

---

54. 훈데스하겐(Hundeshagen) 법정벌채량(Y) 산정 공식의 기본 가정으로 옳은 것은?

① 현실임분의 생장량은 항상 법정생장량보다 크다

② 현실축적에 대한 법정벌채량의 비율은 법정축적에 대한 법정생장량의 비율과 같다

③ 벌채량은 림목의 수고생장량에만 비례한다

④ 영급배치가 불균등할 때는 면적만을 기준으로 벌채한다

정답: ②

해설:

- 훈데스하겐 공식은 현실축적(V)과 법정축적(V_n)의 비가 현실벌채량(Y)과 법정벌채량(E)의 비와 같다는 가정 (Y = V × E
- V_n)

쉬운 풀이: Hundeshagen법은 비례식이에요. '현실벌채량 : 현실축적 = 법정벌채량 : 법정축적'이라는 가정이죠. 그래서 현실벌채량 = 현실축적 × (법정벌채량 ÷ 법정축적)이 돼요. 숲이 법정보다 크면 그 비율만큼 더 베요.

용어 풀이:

- 법정벌채량: 법정림에서 매년 베는 양(= 법정생장량)
- 비례식: 두 비율이 같다는 식

출제 근거: 산림경영학

---

55. 산림의 토지(산지)에서 영구히 얻을 수 있는 순수익의 현재가치 합계를 계산하여 토지의 가치를 평가하는 파우스트만(Faustmann) 식의 명칭은?

① 토지비용가

② 토지기대가치

③ 임목기망가

④ 토지매매가

정답: ②

해설: Faustmann의 토지기대가치(Bu)는 영구 순수익의 현재가치 합계를 산출하는 고전적 산림평가 공식

쉬운 풀이: 파우스트만 공식으로 구하는 것은 땅에서 영원히 얻을 순수익을 지금 가치로 합한 '토지기대가치(임지기망가)'예요. 산림평가에서 가장 고전적이고 중요한 공식이에요.

용어 풀이:

- 토지기대가치(기망가): 땅의 미래 수익 현재가치 합계
- 순수익: 비용을 뺀 이익

출제 근거: 산림평가학

---

56. 다 자란 성숙림(벌기에 도달한 임목)의 경제적 가치를 평가할 때, 시장의 원목 판매가격에서 벌채비·집재비·운재비 및 기업자의 정상이윤을 공제하여 산정하는 평가법은?

① 글라저(Gläser) 공식

② 비용가법

③ 시장가역산법(원목매매가법)

④ 복리이자법

정답: ③

해설: 시장가역산법(원목매매가법)은 시장 원목가격에서 투입 비용과 적정 이윤을 역산하여 입목가격을 산정

쉬운 풀이: 다 자란 나무는 곧 팔 수 있으니, 원목 시장가격에서 거꾸로 벌채·집재·운반 비용과 사업자의 적정 이윤을 빼면 서 있는 나무 값이 나와요. 이게 시장가역산법(원목매매가법)이에요.

용어 풀이:

- 시장가역산법: 시장가에서 비용·이윤을 빼 임목가를 구하는 방법
- 집재비: 벤 나무를 모으는 비용
- 운재비: 운반 비용

출제 근거: 산림평가학

---

57. 임업기계(포워더, 굴착기 등)의 감가상각 시 실제 작업시간이나 가동 거리에 비례하여 상각비를 계상하는 방식은?

① 정액법

② 정률법

③ 비례법(작업시간비례법)

④ 연수합계법

정답: ③

해설: 비례법(작업시간비례법)은 장비의 실제 가동량이나 작업시간에 비례하여 감가상각비를 균등 배분

쉬운 풀이: 포워더·굴착기 같은 기계는 많이 쓸수록 빨리 닳아요. 그래서 실제 작업시간이나 이동 거리에 비례해 감가상각비를 계산하는 비례법(작업시간비례법)을 써요.

용어 풀이:

- 작업시간비례법: 사용 시간에 비례해 상각
- 포워더: 목재를 실어 나르는 임업 기계
- 감가상각: 자산 가치 감소분 배분

출제 근거: 임업기계학

---

58. 임업 경영에서 적용되는 임업이율의 일반적인 경제적 특성으로 옳은 것은?

① 일반 상업은행의 상업이율보다 대체로 낮다

② 단기 이율로서 변동성이 매우 크다

③ 인플레이션이 심할수록 실질이율이 급상승한다

④ 화폐이율보다 명목이율이 항상 낮다

정답: ①

해설: 임업이율은 장기성, 안전성, 현물생장 등의 특성으로 인해 일반 상업이율(3~5%)보다 낮은 2~3% 수준

쉬운 풀이: 임업은 투자 기간이 아주 길고, 나무 자체가 계속 자라는 '현물 생장'이 있으며, 비교적 안전한 투자라서 임업이율은 일반 은행 이율보다 낮게(2~3%) 잡아요.

용어 풀이:

- 임업이율: 산림 평가에 쓰는 이율
- 상업이율: 은행 등에서 쓰는 이율
- 현물생장: 나무 자체가 자라 가치가 늘어남

출제 근거: 산림경제학

---

59. 우리나라 산림경영계획에서 수목의 수령을 10년 단위로 묶어 표기하는 영급(Age class) 중 'IV영급'에 해당하는 임령 범위는?

① 11~20년생

② 21~30년생

③ 31~40년생

④ 41~50년생

정답: ③

해설: 영급은 10년 단위: I(1~10), II(11~20), III(21~30), IV(31~40), V(41~50)

쉬운 풀이: 영급은 나무 나이를 10년씩 묶은 거예요. Ⅰ 영급 1~10년, Ⅱ 11~20년, Ⅲ 21~30년, Ⅳ 31~40년, Ⅴ 41~50년. 로마숫자 × 10이 그 영급의 마지막 나이라고 기억하면 쉬워요.

용어 풀이:

- 영급: 10년 단위 나이 등급
- 임령: 숲의 나이
- 수령: 나무의 나이

출제 근거: 산림자원조사지침

---

60. 산림경영계획을 수립하기 위해 산림을 구획할 때, 영구적인 경계(능선, 하천, 도로 등)를 기준으로 나누는 가장 큰 산림 구획 단위는?

① 소반

② 임반(Compartment)

③ 시업지

④ 표준지

정답: ②

해설: 산림 구획에서 가장 큰 단위는 임반(Compartment), 그 하부 세분화 단위는 소반(Sub-compartment)

쉬운 풀이: 산림을 관리 구역으로 나눌 때 가장 큰 단위가 임반이에요. 능선·하천·도로처럼 잘 안 바뀌는 경계로 100ha 내외로 나눠요. 임반 안을 수종·나이가 비슷한 곳끼리 다시 나눈 게 소반이에요.

용어 풀이:

- 임반(Compartment): 산림 구획의 큰 단위
- 소반: 임반 안의 작은 구획
- 고정 경계: 잘 변하지 않는 경계(능선·하천)

출제 근거: 산림경영계획

---

61. 특정 수종의 지위(산림의 입지 생산력)를 판정하기 위해 기준 연령(보통 30년생)에서 우세목의 평균 수고를 나타낸 지표는?

① 수확표

② 지위지수(Site index)

③ 형수

④ 임목축적도

정답: ②

해설: 지위지수(Site index)는 기준임령(보통 30년생)에서 우세목의 수고로 해당 산지의 생산 잠재력을 판정

쉬운 풀이: 지위지수는 기준 나이(보통 30년)에 우세목 평균 키가 몇 m인지로 땅의 생산력을 나타내요. 예를 들어 지위지수 16이면 30년생 우세목 평균 키가 16m라는 뜻이에요.

용어 풀이:

- 지위: 땅이 나무를 키우는 능력
- 수확표: 나이별 재적 예상표
- 임목축적도: 숲의 축적 정도

출제 근거: 산림측정학

---

62. 매목조사 시 직경 측정기구인 윤척(Caliper)의 사용 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 윤척의 고정각과 유동각은 항상 자의 눈금대와 직각을 유지해야 한다

② 타원형 나무는 최대 직경과 최소 직경을 각각 측정하여 평균한다

③ 경사지에서는 반드시 경사면 아래쪽에 서서 가슴높이를 잰다

④ 가슴높이 부위에 혹이나 가지가 있으면 그 바로 위나 아래를 잰다

정답: ③

해설: 경사지에서 흉고직경을 측정할 때는 반드시 경사 위쪽(Higher side)에 서서 1.2m 위치를 측정

쉬운 풀이: 경사진 곳에서 나무 가슴높이를 잴 때는 '위쪽'에 서서 1.2m를 재요. 아래쪽에 서면 땅이 낮아 실제보다 낮은 위치를 재게 되고, 밑동은 더 굵어서 직경이 크게 나와요. '경사지는 위에서'.

용어 풀이:

- 윤척 고정각·유동각: 윤척의 고정된 다리와 움직이는 다리
- 경사지: 기울어진 땅

출제 근거: 산림조사요령

---

63. 산림경영의 지속성(보속성)을 검토하기 위해 일정 기간 동안의 벌채량과 임분의 생장량을 비교하는 수확조정 기법 중, 전 임분의 면적을 벌기령 연수만큼 똑같이 나누어 매년 균등한 면적을 벌채하도록 계획하는 방법은?

① 면적평분법

② 재적평분법

③ 이용률법

④ 생장량법

정답: ①

해설: 면적평분법은 임분 면적을 윤벌기 연수로 나누어 매년 일정 면적을 윤번 벌채하는 가장 단순한 보속법

쉬운 풀이: 면적평분법은 숲 전체 면적을 윤벌기 연수로 똑같이 나눠서 매년 같은 면적만 베는 방법이에요. 100ha 숲, 윤벌기 50년이면 매년 2ha씩 베는 식이에요. 가장 단순한 보속 수확법이에요.

용어 풀이:

- 면적평분법: 면적을 균등하게 나눠 벌채
- 재적평분법: 재적을 균등하게 나눠 벌채
- 윤벌기: 숲을 한 바퀴 다 베는 기간

출제 근거: 산림경영계획

---

64. 산림탄소상쇄제도에서 산주나 사업자가 흡수한 온실가스 감축량을 인증받아 배출권 거래시장에서 거래할 수 있는 사업 유형은?

① 거래형 산림탄소상쇄사업

② 비거래형 산림탄소상쇄사업

③ 사회공헌형 사업

④ 단순녹색사업

정답: ①

해설: 탄소배출권 시장에서 현금 거래가 가능한 사업 유형은 거래형 산림탄소상쇄사업

쉬운 풀이: 산림탄소상쇄사업은 숲이 흡수한 이산화탄소를 인정받는 제도예요. 그중 '거래형'은 인증받은 흡수량을 배출권 시장에서 돈을 받고 팔 수 있어요. 사회공헌형은 기업이 사회공헌으로 하는 것이라 거래가 안 돼요.

용어 풀이:

- 산림탄소상쇄: 숲의 탄소 흡수량을 인증해 배출량을 상쇄
- 배출권: 온실가스를 배출할 수 있는 권리
- 거래형: 시장 거래가 가능한 유형

출제 근거: 산림탄소상쇄제도

---

65. 임목수확 시 목재의 이용 목적 중 전신주, 비계목, 통나무집 건축용 등 특정 규격의 굵기와 형태에 도달했을 때 벌채하는 벌기령은?

① 재적벌기령

② 공예적 벌기령

③ 화폐수익최대 벌기령

④ 토지순수익최대 벌기령

정답: ②

해설: 특정한 공예적 목적(가공 규격)에 도달하는 시기를 기준으로 정한 벌기를 공예적 벌기령이라 함

쉬운 풀이: 벌기령은 목적에 따라 달라요. 전신주·비계목·통나무집처럼 '특정 굵기와 모양'이 필요한 용도에 맞춰 그 크기가 됐을 때 베는 게 공예적 벌기령이에요. 재적이 가장 많을 때는 재적벌기령, 돈이 가장 클 때는 화폐수익 최대 벌기령이에요.

용어 풀이:

- 공예적 벌기령: 특정 용도 규격에 맞는 시기
- 비계목: 공사장 발판용 나무
- 재적벌기령: 평균생장량이 최대인 시기

출제 근거: 산림경영학

---

66. 광학적 원리를 이용하여 서 있는 나무의 높은 위치의 직경을 지상에서 원격으로 측정할 수 있는 측정 기구는?

① 휠러 오각주(Wheeler pentaprism)

② 윤척

③ 와이제 테이프

④ 하이트미터

정답: ①

해설: Wheeler pentaprism은 지상에서 서 있는 나무 상부 임의 위치의 줄기 직경을 측정하는 광학기구

쉬운 풀이: 휠러 오각주(펜타프리즘)는 땅에 서서 들여다보면 나무 높은 곳의 줄기 지름을 잴 수 있는 광학기구예요. 높은 곳까지 올라가지 않고도 위쪽 직경을 알 수 있어 재적 계산에 써요.

용어 풀이:

- 오각주(펜타프리즘): 빛을 꺾는 다섯 면 유리 기구
- 원격 측정: 멀리서 재는 것

출제 근거: 산림측정학

---

67. 산림조합법상 산림조합의 일반 조합원이 될 수 있는 자격 기준으로 옳은 것은?

① 주소지가 속한 구역에 3ha 이상의 산림을 소유한 자

② 주소지가 속한 구역에 0.1ha(1,000㎡) 이상의 산림을 소유하거나 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자

③ 주소지가 속한 구역에 10ha 이상의 산림을 소유한 임업후계자

④ 산림기사 자격증을 취득하고 1년 이상 경과한 자

정답: ②

해설: 산림조합법상 조합원은 구역 내 산림 1,000㎡ 이상 소유자 또는 연간 90일 이상 임업 종사자

쉬운 풀이: 산림조합 조합원이 되려면 조합 구역 안에 주소가 있고, 산림을 1,000㎡(0.1ha) 이상 갖고 있거나 1년에 90일 이상 임업 일을 해야 해요. 임업인 요건(3ha·90일)과 숫자가 다르니 주의하세요.

용어 풀이:

- 조합원: 조합에 가입한 구성원
- 임업 종사: 임업 일을 하는 것
- 0.1ha: 1,000㎡

출제 근거: 산림조합법

---

68. 산림 자산의 회계처리 시 심은 지 얼마 되지 않아 지속적으로 육림비가 투입되는 어린나무 숲(유령림)의 임목은 재무상태표에 어떤 자산으로 분류하는가?

① 유동자산 (원자재)

② 비유동자산 (투자자산 또는 생물자산)

③ 당좌자산

④ 이연부채

정답: ②

해설: 유령림은 성숙하여 수익을 창출하기 전까지 장기 투자자산(생물자산)으로 회계 계상

쉬운 풀이: 어린 숲의 나무는 아직 팔 수 없고 계속 돈이 들어가지만, 나중에 큰 수익을 낼 장기 자산이에요. 그래서 1년 안에 현금화되는 유동자산이 아니라 비유동자산(투자자산·생물자산)으로 분류해요.

용어 풀이:

- 비유동자산: 1년 이상 보유하는 장기 자산
- 생물자산: 살아 있는 동식물 자산
- 유령림: 어린 숲

출제 근거: 산림자산회계

---

69. 산림의 다원적 기능(공익기능) 중 숲이 빗물을 흡수·저장했다가 서서히 흘려보내 홍수와 가뭄을 완화하는 기능을 무엇이라 하는가?

① 녹색댐 기능(수원함양 기능)

② 대기정화 기능

③ 산림치유 기능

④ 생물다양성 보전 기능

정답: ①

해설: 산림의 녹색댐 기능은 빗물을 저장하여 유출량을 조절하고 수질을 정화하는 수자원 함양 기능

쉬운 풀이: 숲은 스펀지처럼 빗물을 머금었다가 천천히 흘려보내요. 그래서 큰비엔 홍수를 줄이고 가뭄엔 물을 공급해요. 댐 역할을 한다고 '녹색댐(수원함양) 기능'이라고 불러요.

용어 풀이:

- 녹색댐: 숲의 물 저장·조절 기능
- 수원함양: 물을 저장해 공급하는 기능
- 유출량: 흘러나가는 물의 양

출제 근거: 산림공학

---

70. 림분의 밀도를 정량적으로 나타내는 지표 중 수관이 지표면을 덮고 있는 비율을 나타내는 것은?

① 입목도

② 수관울폐도(Crown closure)

③ 지위지수

④ 형수

정답: ②

해설: 임관(수관)이 하늘에서 보았을 때 지표면을 가리고 있는 비율을 수관울폐도(Crown closure)라 함

쉬운 풀이: 하늘에서 내려다봤을 때 나무 윗부분(수관)이 땅을 얼마나 가리고 있는지를 수관울폐도라고 해요. 수관울폐도가 높으면 빽빽한 숲, 낮으면 성긴 숲이에요.

용어 풀이:

- 수관울폐도: 수관이 지표를 덮은 비율
- 입목도: 이상적 밀도 대비 실제 밀도 비율
- 수관: 나무의 잎·가지 덩어리

출제 근거: 산림측정학

---

71. 천연림이나 이령림(나이가 다른 숲)에서 지름이 작은 나무가 많고 굵은 나무로 갈수록 본수가 급격히 줄어드는 전형적인 직경분포 형태는?

① 정규분포(대칭 종모양)

② 역J자형(Negative exponential)

③ 직사각형 균등분포

④ 이항분포

정답: ②

해설: 천연림·택벌림은 치수(어린나무)가 가장 많고 대경목으로 갈수록 줄어드는 역J자형(지수 감소) 곡선을 나타냅니다.

쉬운 풀이: 나이가 섞인 천연림·택벌림은 어린나무(가는 나무)가 가장 많고, 굵은 나무로 갈수록 수가 확 줄어요. 그래프로 그리면 알파벳 J를 거꾸로 한 모양이라 '역J자형'이라고 해요. 동령림은 가운데가 볼록한 종 모양이에요.

용어 풀이:

- 역J자형 분포: 작은 값이 가장 많고 갈수록 급감하는 분포
- 이령림: 나이가 다양한 숲

- 정규분포: 가운데가 볼록한 종 모양 분포

출제 근거: 산림측정학

---

72. 산림조사 시 모집단의 변이(이질성)가 심할 때, 임상·임령·지위별로 산림을 몇 개의 동질적인 층(Strata)으로 나눈 후 각 층에서 표본점을 추출하는 정밀 표본조사법은?

① 단순임의추출법

② 계통적 추출법

③ 층화임의추출법(Stratified sampling)

④ 군집추출법

정답: ③

해설: 층화임의추출법은 산림을 동질적인 층으로 나누어 표본을 뽑으므로 표본오차가 가장 적고 정밀도가 높습니다.

쉬운 풀이: 숲 상태가 제각각이면 아무 데나 표본을 뽑으면 오차가 커요. 그래서 비슷한 곳끼리(수종·나이·지위별) 층으로 나눈 뒤 각 층에서 표본을 뽑으면 훨씬 정확해요. 이게 층화임의추출법이에요.

용어 풀이:

- 층화임의추출법: 집단을 비슷한 층으로 나눠 표본 추출
- 모집단: 조사 대상 전체
- 표본오차: 표본과 전체의 차이

출제 근거: 산림통계학

---

73. 산림 투자 사업의 경제성 분석 시 적용하는 할인율(Discount rate)이 상승할 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 순현재가치(NPV)가 감소하여 투자 타당성이 낮아진다.

② 순현재가치가 급격히 증가한다.

③ 내부수익률(IRR)이 0이 된다.

④ 임업 투자가 상업 금융보다 훨씬 유리해진다.

정답: ①

해설: 할인율(이자율)이 높아지면 미래에 수확할 목재 수익의 현재가치가 크게 깎이므로 NPV가 감소합니다.

쉬운 풀이: 할인율이 높아지면 미래 돈의 현재가치가 크게 줄어들어요. 임업은 수익이 수십 년 뒤에 들어오니 그 영향을 특히 크게 받아요. 그래서 순현재가치(NPV)가 줄어 투자 매력이 떨어져요.

용어 풀이:

- 할인율: 미래 가치를 현재로 바꿀 때 쓰는 이율
- 순현재가치(NPV): 편익 현재가치 − 비용 현재가치
- 투자 타당성: 투자할 만한 가치

출제 근거: 산림경제학

---

74. 림분의 총축적(V)과 윤벌기(u)를 알 때, 매년 수확할 수 있는 표준 연간 벌채량(E)을 구하는 맨텔(Mantel) 공식은?

① E = 2V / u

② E = V · u

③ E = V / (2u)

④ E = u / V

정답: ①

해설:

- 맨텔(Mantel) 공식: 법정축적 V = (E × u)/2 이므로 연간 벌채량은 E = 2V
- u 가 됩니다.

쉬운 풀이: Mantel 공식은 E = 2V ÷ u예요. 법정림 축적은 '매년 벌채량 × 윤벌기 ÷ 2'(평균적으로 절반 자란 나무들)이니, 거꾸로 풀면 벌채량 = 2 × 축적 ÷ 윤벌기가 돼요. 축적 24,000, 윤벌기 40이면 1,200㎥예요.

용어 풀이:

- Mantel 공식: E = 2V/u
- 총축적(V): 숲 전체 재적
- 윤벌기(u): 숲을 다 베는 주기

출제 근거: 산림경영학 보속수확론

---

75. 온실가스 배출권 거래제 및 산림탄소상쇄사업에서 사업 구역 내의 활동으로 인해 구역 외부에서 온실가스 배출이 오히려 증가하는 현상을 뜻하는 용어는?

① 기준선(Baseline)

② 누출(Leakage)

③ 추가성(Additionality)

④ 영구성

정답: ②

해설: 산림을 보존하여 벌채를 억제했더니 다른 산림에서 벌채가 늘어나 탄소가 배출되는 역효과를 '누출(Leakage)'이라 합니다.

쉬운 풀이: 한 곳에서 나무를 안 베고 보존했더니, 대신 다른 곳 숲을 더 베어서 결국 탄소가 그쪽에서 배출되는 현상을 '누출'이라고 해요. 그래서 탄소상쇄 계산에서는 순흡수량에서 누출량을 빼요.

용어 풀이:

- 누출(Leakage): 사업 구역 밖에서 배출이 늘어나는 현상
- 기준선(Baseline): 사업이 없었을 때의 상태
- 추가성: 사업 때문에 추가로 생긴 효과

출제 근거: 탄소흡수원제도

---

76. 인가받은 산림경영계획을 의무적으로 변경 인가받아야 하는 중대한 사유에 해당하는 것은?

① 산림의 소유자가 변경되거나 시업 대상지 면적이 20% 이상 증감된 경우

② 단순 관리자 이름 오기 정정

③ 산림 내 야생화 군락지 발견

④ 날씨 변화로 작업 일정이 1주일 순연된 경우

정답: ①

해설: 산주 변경이나 경영 대상 면적이 20% 이상 대폭 변동될 때는 반드시 관할 지자체장의 변경 인가를 받아야 합니다.

쉬운 풀이: 산림경영계획은 인가받은 내용대로 해야 해요. 그런데 산주가 바뀌거나 대상 면적이 20% 이상 늘거나 줄면 계획의 바탕이 바뀐 거니 반드시 변경 인가를 받아야 해요. 이름 오타·일정 며칠 미루기 같은 사소한 건 해당 없어요.

용어 풀이:

- 변경 인가: 바뀐 내용을 다시 승인받는 것
- 시업 대상지: 산림사업을 하는 땅

출제 근거: 산림자원법

77. 수확한 목재를 가구, 건축물 등으로 장기 이용할 때 대기 중으로 탄소가 방출되지 않고 목재 내에 그대로 저장되는 효과를 뜻하는 국제 공식 용어는?

① HWP (Harvested Wood Products, 수확목제품) 탄소저장 효과

② CDM 사업

③ REDD+ 사업

④ 그린워싱

정답: ①

해설: 벌채된 나무를 버리지 않고 목조건축·가구로 오래 쓰면 탄소를 붙잡아두는 HWP 탄소고정 효과가 인정됩니다.

쉬운 풀이: 나무를 베어도 가구·목조주택으로 오래 쓰면 나무 속 탄소가 공기로 나가지 않고 그대로 저장돼요. 이걸 '수확목제품(HWP) 탄소저장 효과'라고 하고, 국제적으로 탄소 흡수 실적으로 인정해요.

용어 풀이:

- HWP(수확목제품): 벌채한 나무로 만든 제품
- 탄소저장: 탄소를 붙잡아 두는 것
- REDD+: 개도국 산림 파괴를 줄이는 국제 사업

출제 근거: 기후변화협약 산림탄소

---

78. 산림 자산의 감정평가 기법 중 토지와 입목을 일괄하여 현금흐름할인법(DCF)으로 미래 기대 순수익을 현재가치로 환원하는 수익환원법의 한계점으로 옳은 것은?

① 과거 지출 비용을 정밀하게 반영하기 어렵고 미래 벌채 시점의 목재 가격 및 이자율 예측에 주관성이 개입된다.

② 수학적 계산이 전혀 불가능하다.

③ 다 자란 성숙림에만 쓸 수 있다.

④ 토지의 가치를 항상 0으로 계산한다.

정답: ①

해설: 수익환원법은 수십 년 뒤의 미래 목재 시장가격과 장기 이자율을 예측해야 하므로 주관적 가정이 개입될 위험이 있습니다.

쉬운 풀이: 수익환원법은 미래에 벌어들일 돈을 현재가치로 바꿔 숲 가치를 매겨요. 문제는 수십 년 뒤 목재 가격과 이자율을 예측해야 해서, 평가하는 사람의 주관이 들어가기 쉽다는 점이에요.

용어 풀이:

- 현금흐름할인법(DCF): 미래 현금흐름을 할인해 현재가치를 구하는 방법
- 수익환원법: 수익을 현재가치로 환산하는 평가법
- 주관성: 개인 판단이 개입됨

출제 근거: 산림평가학

---

79. 산림조합이 산주와 계약을 체결하여 산림경영계획 작성부터 조림, 숲가꾸기, 벌채 및 목재 판매까지 전 과정을 도맡아 대행해 주는 임업 협동경영 제도는?

① 산림 대리경영 제도

② 공유림 위탁 매수제

③ 국유림 분수림 제도

④ 환지처분제도

정답: ①

해설: 산림조합의 핵심 사업 중 하나로 부재산주나 고령 산주를 대신해 산림을 전문 관리해 주는 것이 대리경영 제도입니다.

쉬운 풀이: 멀리 살거나 나이가 많아 산을 관리하기 어려운 산주 대신, 산림조합이 계약을 맺고 경영계획부터 조림·숲가꾸기·벌채·판매까지 다 맡아 주는 제도가 대리경영이에요. 인가 산림 15ha 이하면 대리경영을 권장해요.

용어 풀이:

- 대리경영: 산림조합 등이 산주 대신 산림을 경영
- 부재산주: 산 근처에 살지 않는 산주
- 협동경영: 여럿이 함께 경영

출제 근거: 산림조합법

---

80. 산림경영계획서 작성 시 지황(Land condition) 조사 항목에 포함되지 않는 것은?

① 지종 (산림의 지목)

② 방위, 경사도, 표고

③ 토성 및 토심

④ 입목의 흉고직경 및 수고

정답: ④

해설: 지황(地況)은 땅과 입지 환경(지형, 방위, 토양 등)을 뜻하며, 나무의 지름과 키는 '임황(林況)' 조사 항목입니다.

쉬운 풀이: 지황은 '땅'에 대한 조사(지종·방위·경사·표고·토성·토심 등)이고, 임황은 '나무'에 대한 조사(수종·나이·직경·수고·소밀도 등)예요. 흉고직경과 수고는 나무의 크기니까 임황이에요.

용어 풀이:

- 지황: 땅·입지 조건
- 임황: 숲·나무 상태
- 지종: 땅의 종류(입목지·무립목지 등)

출제 근거: 산림자원조사지침

---

81. 산림조사 시 임분의 밀도를 나타내는 지표 중 입목본수도(Stocking percent)와 수관울폐도(Crown closure)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입목본수도는 단위면적당 입목재적만을 나타낸다.

② 수관울폐도는 하늘에서 내려다보았을 때 수관이 임지 지표면을 차폐하고 있는 면적 비율(%)이다.

③ 입목본수도와 수관울폐도는 항상 수치가 일치한다.

④ 수관울폐도가 100%이면 무조건 대경목 숲이다.

정답: ②

해설: 수관울폐도는 수관 투영면적이 임지 면적을 덮고 있는 비율(0~100%)이며, 입목본수도는 표준 수확표의 기준 본수 대비 현실 본수의 비율을 뜻합니다.

쉬운 풀이: 숲의 밀도를 나타내는 두 지표를 구분하세요. 수관울폐도는 하늘에서 봤을 때 나무 윗부분이 땅을 가린 비율(%)이고, 입목본수도는 표준 수확표가 정한 '적정 본수' 대비 실제 본수의 비율이에요. 둘은 기준이 달라 값이 꼭 같지 않아요.

용어 풀이:

- 수관울폐도: 수관이 지표를 덮은 면적 비율
- 입목본수도: 기준 본수 대비 실제 본수 비율
- 차폐: 가림

출제 근거: 산림측정학

---

82. 산림경영계획 수립을 위한 산림조사 중 토지의 자연적 입지 조건을 조사하는 지황(地況) 조사의 6대 기본 항목이 **아닌** 것은?

① 방위

② 경사도

③ 토성 및 토심

④ 흉고직경 및 수고

정답: ④

해설: 지황(地況) 조사는 산지 토지 자체의 조건(방위, 경사도, 해발고, 토성, 토심, 건습도 등)을 조사하는 것이며, 흉고직경, 수고, 임령 등은 임황(林況) 조사 항목입니다.

쉬운 풀이: 지황 조사는 땅 자체(방위·경사도·해발고·토성·토심·건습도 등)를 보는 거예요. 흉고직경·수고·임령처럼 '나무'를 재는 건 임황 조사예요. '지(地)=땅, 임(林)=숲'으로 구분하세요.

용어 풀이:

- 지황: 토지의 입지 조건
- 임황: 임분(나무)의 상태
- 토성: 흙 알갱이 크기 구성(모래·점토 등)

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙

---

83. 임목의 생장 단계에서 연년생장량(CAI, Current annual increment)과 총평균생장량(MAI, Mean annual increment)의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CAI가 최대가 되는 시점에서 MAI 곡선과 교차한다.

② CAI가 MAI보다 큰 기간에는 MAI 곡선이 상승한다.

③ CAI 곡선은 수목이 고사할 때까지 계속 상승한다.

④ MAI가 최대가 되는 시점 이전에 벌채해야 총생산재적이 최대가 된다.

정답: ②

해설: 한 해의 생장량(CAI)이 지금까지의 평균생장량(MAI)보다 크면 평균치는 계속 올라가며, CAI가 감소하여 MAI와 교차하는 지점에서 총평균생장량(MAI)이 최대치(재적수확 최대 벌기)에 도달합니다.

쉬운 풀이: 그해 자란 양(CAI)이 지금까지의 평균(MAI)보다 크면, 평균은 계속 올라가요. 시험 점수로 치면, 이번 시험 점수가 지금까지 평균보다 높으면 평균이 오르는 것과 같아요. CAI가 줄어들어 MAI와 같아지는 순간 MAI가 최고가 되고, 이때가 재적수확 최대 벌기령이에요.

용어 풀이:

- CAI(연년생장량): 1년 동안 자란 양
- MAI(평균생장량): 총생장량 ÷ 나이
- 재적수확 최대 벌기: 평균생장량이 최대인 나이

출제 근거: 산림경영학 생장론

---

84. 벌채목의 수간석해(Stem analysis) 과정에서 채취한 각 원판의 연륜을 분석할 때 측정하지 **않는** 것은?

① 각 영급(5년 또는 10년)별 반경 생장량

② 변재와 심재의 비율

③ 수고 성장 경과

④ 수관의 엽면적 지수

정답: ④

해설: 수간석해는 원판의 나이테를 통해 과거 직경, 수고, 재적의 경년 생장 궤적을 복원하는 측정법이며, 이미 벌채된 통나무 원판에서 엽면적 지수를 측정할 수는 없습니다.

쉬운 풀이: 수간석해는 벤 나무의 원판 나이테로 과거 지름·키·부피가 어떻게 자랐는지 복원하는 거예요. 반경 생장량, 변재·심재 비율, 수고 성장 경과는 원판에서 알 수 있지만, 이미 잘린 통나무에서 잎 면적(엽면적지수)은 잴 수 없어요.

용어 풀이:

- 수간석해: 줄기 원판 분석
- 변재·심재: 바깥쪽 연한 부분·안쪽 짙은 부분
- 엽면적지수: 땅 면적 대비 잎 면적 비율

출제 근거: 산림측정학

---

85. Reineke의 임분밀도지수(Stand Density Index, SDI) 공식에서 기준으로 삼는 평균 흉고직경(DBH) 기준 수치는?

① 10cm

② 20cm

③ 25cm (또는 10인치)

④ 50cm

정답: ③

해설: Reineke의 임분밀도지수(SDI)는 평균 흉고직경 25cm(미국 기준 10인치)일 때 단위면적(1ha)당 존재하는 입목 본수로 임분의 과밀도를 정량화한 지수입니다.

쉬운 풀이: Reineke의 임분밀도지수(SDI)는 '이 숲을 평균 지름 25cm(10인치) 숲으로 바꿔 보면 ha당 몇 그루일까'로 환산한 밀도예요. 나무 크기가 다른 숲끼리도 빽빽한 정도를 공정하게 비교할 수 있어요.

용어 풀이:

- SDI(임분밀도지수): 기준 직경으로 환산한 밀도
- 과밀도: 지나치게 빽빽함
- 인치: 약 2.54cm

출제 근거: 산림경영학

---

86. 임업 기계장비(트랙터, 집재기 등)의 감가상각 시 내용연수가 만료된 시점에서의 폐기 매각 추정가치를 뜻하는 용어는?

① 잔존가치(Salvage value)

② 취득원가

③ 장부가액

④ 기회비용

정답: ①

해설: 잔존가치(Salvage value)는 내용연수가 다한 기계장비를 고철 등으로 매각하거나 처분할 때 회수할 수 있는 예상 잔여 가치로, 보통 취득원가의 5~10%로 설정합니다.

쉬운 풀이: 잔존가치는 장비를 다 쓰고 나서 고철 등으로 팔 때 받을 수 있는 예상 금액이에요. 보통 산 가격의 5~10% 정도로 잡고, 감가상각 계산 때 취득원가에서 이 값을 빼고 나눠요.

용어 풀이:

- 잔존가치: 내용연수 종료 후 남는 가치
- 취득원가: 살 때 든 비용
- 장부가액: 장부상 남은 가치

출제 근거: 임업경제학 감가상각론

---

87. 국립산림과학원 원목 규격 고시상 원목의 품등(1등급, 2등급, 3등급, 등외)을 결정하는 주된 외관 결점 요소가 **아닌** 것은?

① 옹이(생옹이 및 사옹이 크기)

② 굽음(곡률)

③ 썩음(부후)

④ 목재의 함수율

정답: ④

해설: 원목의 등급 판정은 외관상 결점인 옹이 지름, 굽음(곡률도), 갈라짐(할렬), 썩음, 벌레구멍 등을 기준으로 판정하며, 함수율은 원목의 품등 판정 요소가 아닙니다.

쉬운 풀이: 원목 등급은 눈으로 보이는 결점(옹이 크기, 굽음, 갈라짐, 썩음, 벌레구멍)으로 정해요. 함수율(나무 속 물 비율)은 건조 정도일 뿐 원목 등급 판정 요소가 아니에요.

용어 풀이:

- 품등: 품질 등급
- 옹이: 가지 자국
- 함수율: 목재 속 수분 비율
- 곡률: 굽은 정도

출제 근거: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률

---

88. 산림 자산의 평가 방법 중 토지와 입목을 일괄하여 매년 발생하는 영구 순수익을 적정 할인율(자본환원율 r)로 나누어 현재가치를 구하는 부동산 평가 방식은?

① 원가법

② 수익환원법(Direct capitalization)

③ 시장비교법

④ 잔여법

정답: ②

해설:

- 수익환원법은 장래 기대되는 순수익(Net income, a)을 자본환원율(r)로 자본환원하여 산림 가치(P = a
- r)를 산출하는 방법입니다.

쉬운 풀이: 수익환원법은 '매년 영원히 들어올 순수익 ÷ 자본환원율'로 가치를 구해요. 매년 100만원 수익, 환원율 5%면 100 ÷ 0.05 = 2,000만원. 매년 이자로 그만큼 받으려면 원금이 얼마여야 하나를 거꾸로 계산하는 거예요.

용어 풀이:

- 수익환원법: 순수익을 환원율로 나눠 가치를 구함
- 자본환원율: 수익을 자산가치로 바꾸는 비율
- 영구 순수익: 매년 계속 들어오는 이익

출제 근거: 산림평가학

---

89. 산림경영계획 수립 시 기본 구획 단위인 소반(Sub-compartment)을 구획하는 최소 면적 기준은?

① 0.01ha

② 0.1ha 이상

③ 1.0ha 이상

④ 5.0ha 이상

정답: ②

해설: 산림경영계획 작성 요령상 소반의 면적은 원칙적으로 0.1ha 이상으로 구획합니다.

쉬운 풀이: 산림경영계획에서 소반은 같은 방식으로 관리할 숲의 최소 단위예요. 너무 잘게 나누면 관리가 어려워서 원칙적으로 0.1ha(1,000㎡) 이상으로 구획해요.

용어 풀이:

- 소반: 임반 안의 작은 관리 구역
- 구획: 경계를 나눔

출제 근거: 지속가능한 산림경영계획 수립 및 실행 규정

---

90. 이상적인 보속생산 숲인 법정림(Normal forest)의 4대 조건 중 풍해를 예방하고 벌채·운재를 원활하게 하기 위해 나이순으로 숲을 질서정연하게 배치하는 원칙은?

① 법정영급분배

② 법정임분배치

③ 법정생장량

④ 법정축적

정답: ②

해설: 법정임분배치는 벌채 시 인접한 유령림이 바람 피해(풍도)를 받지 않도록 주풍의 반대 방향에서 주풍 방향으로 노령림부터 유령림 순으로 질서 있게 배치하는 원칙입니다.

쉬운 풀이: 법정임분배치는 숲을 나이 순서대로 질서 있게 배치하는 원칙이에요. 바람이 불어오는 쪽 반대편에서부터 늙은 숲 → 어린 숲 순서로 두면, 늙은 숲을 벨 때 옆의 어린 숲이 바람 피해를 받지 않고 운반도 편해요.

용어 풀이:

- 법정임분배치: 벌채·풍해를 고려한 숲의 질서 있는 배치
- 풍도: 바람에 쓰러짐
- 운재: 목재 운반

출제 근거: 산림경영학 법정림론

---

91. 산림경영계획서에 첨부되는 산림경영계획도의 표준 제작 축척은?

① 1:1,000

② 1:5,000 또는 1:25,000

③ 1:100,000

④ 1:500,000

정답: ②

해설: 산림경영계획도는 정밀 임소반 파악을 위해 1:5,000 축적의 임상도(또는 수치지형도)를 기본으로 하며, 광역 파악을 위해 1:25,000 축적이 병행 사용됩니다.

쉬운 풀이: 산림경영계획도는 임반·소반 경계를 정밀하게 그려야 해서 보통 1:5,000 축척 지도를 쓰고, 넓은 범위를 볼 땐 1:25,000을 함께 써요. 1:5,000은 지도 1cm가 실제 50m라는 뜻이에요.

용어 풀이:

- 축척: 실제 거리를 지도에 줄인 비율
- 임상도: 숲의 종류·나이를 표시한 지도
- 수치지형도: 디지털 지형도

출제 근거: 산림경영계획 수립 기준

---

92. 현실임분의 벌채량을 결정하는 생장량법 공식 중 현실축적이 법정축적보다 부족할 때 벌채량을 생장량보다 적게 책정하여 축적을 축적시키는 수확조절 원리는?

① 보속수확론

② 카를(Karl) 식

③ 보겔(Baur) 식

④ 평형수확론

정답: ①

해설: 보속수확 원칙하에서 현실축적이 목표 법정축적에 미달할 때는 연간 벌채량을 연간 생장량 이하로 제한하여 부족한 축적을 연차적으로 증대시킵니다.

쉬운 풀이: 보속수확은 '숲을 줄이지 않고 계속 수확한다'는 원칙이에요. 그래서 현실 숲이 목표(법정축적)보다 부족하면, 자라는 양보다 적게 베어서 숲의 양을 조금씩 늘려 가요. 저금이 목표보다 적으면 이자보다 덜 쓰는 것과 같아요.

용어 풀이:

- 보속수확: 지속적으로 같은 수확을 유지
- 생장량: 숲이 자라 늘어난 양
- 축적: 숲의 총 재적

출제 근거: 산림경영학 수확조절론

---

93. 온실가스 인벤토리 보고서에서 산림의 입목 바이오매스 탄소저장량을 산정할 때 목재 재적(m^3)을 건중량(ton)으로 변환하는 기본 계수는?

① 목재기본밀도(Wood basic density)

② 함수율

③ 조도계수

④ 형수

정답: ①

해설: 탄소 산정 공식: 입목재적(m^3) × 목재기본밀도(ton/m^3) × 바이오매스확장계수(BEF) × (1 + 뿌리함량비) × 탄소전환계수(0.5)로 계산됩니다.

쉬운 풀이: 숲의 탄소량은 이렇게 계산해요: 나무 부피(㎥) × 목재기본밀도(t/㎥, 부피를 마른 무게로) × 바이오매스확장계수(가지·잎 포함) × (1 + 뿌리 비율) × 탄소전환계수(0.5). 부피를 무게로 바꾸는 첫 단계가 '목재기본밀도'예요.

용어 풀이:

- 목재기본밀도: 생재 부피당 전건 무게
- 건중량: 완전히 말린 무게
- 바이오매스확장계수: 줄기 외 가지·잎까지 늘려 주는 계수

출제 근거: 기후변화협약 산림탄소통계

---

94. 임가경제조사에서 임가의 연간 총소득 중 순수하게 영림 및 임산물 생산·채취 활동을 통해 얻은 소득을 가리키는 것은?

① 임업소득(Forestry income)

② 임업외소득

③ 이전소득

④ 비경상소득

정답: ①

해설: 임가소득 = 임업소득 + 임업외소득 + 이전소득 + 비경상소득으로 구성되며, 순수 임업 활동에서 벌어들인 총수입에서 임업경영비를 뺀 순액이 '임업소득'입니다.

쉬운 풀이: 임가 소득은 임업소득 + 임업외소득 + 이전소득 + 비경상소득으로 이뤄져요. 그중 나무·버섯·밤 같은 임산물을 생산·채취해서 번 돈에서 경영비를 뺀 순수한 임업 활동 소득이 '임업소득'이에요.

용어 풀이:

- 임가: 임업을 하는 가구
- 이전소득: 보조금·연금처럼 일하지 않고 받는 소득
- 임업경영비: 임업에 쓴 비용

출제 근거: 임업경제학

---

95. 산림경영지도원 제도의 운영 목적 및 법적 근거에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 산림자원법 제31조에 근거하여 사유림 산주의 자율경영을 지도·지원하기 위해 배치된다.

② 국유림만을 전담하여 벌채를 감독하는 특수사법경찰관이다.

③ 산림청에만 배치되는 국가 일반직 공무원이다.

④ 목재 가공 공장의 품질만을 검사하는 기술직원이다.

정답: ①

해설: 산림경영지도원은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(산림자원법) 제31조에 따라 산림조합중앙회장의 요청으로 산림청장이 산림조합 및 산림조합중앙회에 배치하며, 영세한 사유림 산주들을 대상으로 산림경영계획 작성, 임업기술 지도, 조림·숲가꾸기 대리경영 등을 수행하는 공인 전문인력입니다.

쉬운 풀이: 여러분이 준비하는 바로 그 자리예요! 산림경영지도원은 「산림자원법」 제31조에 따라 산림조합중앙회장이 요청하면 산림청장이 산림조합·중앙회에 배치해요. 영세한 사유림 산주에게 경영계획 작성, 기술 지도, 대리경영 등을 해 주는 전문 인력이에요.

용어 풀이:

- 산림자원법: 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」
- 사유림: 개인 소유 산림
- 배치: 인력을 정해진 곳에 둠

출제 근거: 산림자원법 제31조 (2026.11 정정: 기존 '산림조합법 제31조'는 오기)

96. 상호 배타적인 두 개 이상의 산림 투자 사업 대안을 비교 평가할 때, 사업 규모의 차이로 인해 왜곡이 발생할 수 있는 내부수익률법(IRR)보다 이론적으로 가장 우수한 평가 기준은?

① 순현재가치법(NPV)

② 단순회수기간법

③ 투자이익률법

④ 매출액영업이익률

정답: ①

해설: 내부수익률법(IRR)은 재투자 수익률 가정이 비현실적이거나 복수의 할인율이 존재할 수 있는 반면, 순현재가치법(NPV)은 기업의 부(가치) 극대화 기준에 항상 일치하므로 가장 신뢰받는 의사결정 기준입니다.

쉬운 풀이: 여러 투자안 중 하나만 고를 때는 순현재가치(NPV)가 가장 믿을 만해요. 내부수익률(IRR)은 '비율'이라 작은 사업이 높게 나와도 실제 버는 돈은 적을 수 있고, 답이 여러 개 나오는 경우도 있거든요. NPV는 실제로 늘어나는 '금액'을 보여 줘요.

용어 풀이:

- 상호 배타적 대안: 하나만 선택할 수 있는 대안들
- NPV: 순현재가치
- IRR: 내부수익률

출제 근거: 산림투자경제학

---

97. 산림이 제공하는 맑은 물 공급, 탄소 흡수, 산사태 방지 등 비시장 공익 기능을 유지·증진하기 위해 산주나 산림관리자에게 경제적 보상을 지급하는 제도는?

① 산림생태계서비스 지불제(PES, Payments for Ecosystem Services)

② 농어촌특별세

③ 탄소세

④ 산지전용부담금

정답: ①

해설: PES(생태계서비스 지불제)는 공익적 혜택을 생산하는 산주에게 사회가 직접 인센티브를 제공하여 산림 보존과 지속가능한 경영을 유도하는 현대 환경경제 정책 수단입니다.

쉬운 풀이: 숲은 맑은 물, 탄소 흡수, 산사태 방지 같은 혜택을 주지만 산주는 이걸로 돈을 벌지 못해요. 그래서 사회가 그 혜택값을 산주에게 직접 보상해 숲을 잘 지키게 하는 제도가 PES(생태계서비스 지불제)예요.

용어 풀이:

- PES: 생태계서비스 지불제
- 생태계서비스: 자연이 사람에게 주는 혜택
- 공익기능: 사회 전체에 주는 이익

출제 근거: 산림정책학

---

98. 동일한 토지에서 임목 생산과 농작물 재배, 또는 가축 방목을 복합적으로 결합하여 토지 생산성을 극대화하고 생태적 안정성을 높이는 토지이용 형태는?

① 혼농임업(Agroforestry)

② 단벌기 에너지림

③ 순환벌채림

④ 상업적 단일림

정답: ①

해설: 혼농임업(Agroforestry, 임농복합경영)은 수목과 농작물 또는 가축을 입체적으로 복합 경영하여 조기 소득을 창출하고 생물다양성을 보전하는 경영 방식입니다.

쉬운 풀이: 혼농임업은 같은 땅에 나무와 농작물, 또는 가축을 함께 키우는 방식이에요. 나무가 자라는 동안 농작물로 일찍 소득을 얻고, 생물다양성과 토양 보호 효과도 있어요.

용어 풀이:

- 혼농임업(Agroforestry): 임업과 농업·축산을 함께하는 토지이용
- 토지 생산성: 땅에서 얻는 생산량

출제 근거: 임업경영학

---

99. 산림이 환경적·사회적·경제적 기준에 맞추어 지속가능하게 경영되고 있음을 제3자 독립 인증기관이 심사하여 부여하는 국제 산림인증의 양대 기구는?

① FSC 및 PEFC

② WTO 및 OECD

③ FAO 및 UNEP

④ ISO 및 KS

정답: ①

해설: 국제 산림인증의 대표적 기구는 산림관리협의회(FSC, Forest Stewardship Council)와 범유럽산림인증(PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification)입니다.

쉬운 풀이: 산림인증은 '이 숲은 환경·사회·경제적으로 지속가능하게 관리되고 있다'고 제3의 독립기관이 확인해 주는 제도예요. 국제적으로 FSC(산림관리협의회)와 PEFC(산림인증승인프로그램) 두 곳이 대표예요.

용어 풀이:

- 산림인증: 지속가능한 산림경영을 인증하는 제도
- FSC: 산림관리협의회
- PEFC: 산림인증 승인 프로그램

출제 근거: 산림경영학 산림인증론

---

100. 인가받은 산림경영계획에 따라 산림사업을 실행할 때 산주에게 부여되는 세제 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 산림경영계획 인가 산림의 보전산지 내 임야에 대한 종합부동산세 별도합산 또는 분리과세 혜택

② 영업 목적의 산지전용 시 개발이익 환수금 전액 국고 무상 지원

③ 조림 후 일정 요건을 충족한 임목 벌채·양도 시 소득세 감면(소득세법)

④ 일정 규모 이하의 자경 산림 상속 시 산림 상속공제 혜택

정답: ②

해설: 산림경영계획을 수립하여 실행하는 산주에게는 재산세 분리과세, 입목 처분소득 감면, 상속세 공제 등의 세제 혜택이 주어지나, 일반 상업 개발 목적의 산지전용 시 개발이익을 무상 지원해주는 제도는 없습니다.

쉬운 풀이: 산림경영계획을 인가받아 실행하는 산주에게는 재산세 분리과세, 입목 판매 소득세 감면, 상속세 공제 같은 세금 혜택이 있어요. 하지만 상업 개발을 위해 산지를 다른 용도로 바꿀 때 돈을 대 주는 제도는 없어요. ②는 말이 안 되는 지문이에요.

용어 풀이:

- 분리과세: 다른 소득과 합치지 않고 따로 낮게 과세
- 산지전용: 산지를 다른 용도로 바꾸는 것
- 상속공제: 상속세 계산 시 빼 주는 금액

출제 근거: 산림세제 및 조세특례제한법

Part 5. 참조자료 원문 — 법령·지침·고시 (101~110)

2026.11 추가: 01_공식자료/03_ 참조자료/3. 산림경영/의 산림자원법 시행령(2026.10.1)·공·사유림 경영계획 작성 및 운영요령(2025.8.22) 원문 기준

---

101. 지방자치단체의 장이 아닌 공유림 소유자나 사유림 소유자가 산림경영계획을 인가받는 방법으로 옳은 것은?

① 향후 5년간의 계획서를 시·도지사에게 인가 신청

② 향후 10년간의 계획서를 시장·군수·구청장에게 인가 신청

③ 향후 10년간의 계획서를 산림청장에게 승인 신청

④ 향후 20년간의 계획서를 지방산림청장에게 신고

정답: ②

해설:

- 법 제13조②: **10년간** 경영계획서 → 특별자치시장·특별자치도지사·**시장·군수·구청장** 인가
- 지자체장은 소유 공유림별로 10년 단위 수립(①)
- 작성자: 산림소유자 직접 또는 산림경영기술자

쉬운 풀이: 사유림·공유림 소유자는 앞으로 10년 동안의 경영계획서를 만들어 시장·군수·구청장(특별자치시장·도지사 포함)에게 인가를 신청해요. 산림경영계획은 '10년 단위, 시장·군수가 인가'로 외우세요.

용어 풀이:

- 인가 신청: 공식 승인을 요청
- 산림경영계획서: 산림 관리 계획을 적은 문서
- 공유림: 지자체 등 공공 소유 산림

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제13조

---

102. 산림자원법 시행령상 산림경영지도원의 자격기준에 해당하지 **않는** 것은?

① 임업 또는 조경 분야 기능사 이상 자격자

② 대학의 임업 또는 조경 분야 학과 졸업자

③ 고졸 이상으로 산림조합의 임업기술 분야에서 2년 이상 종사한 사람

④ 고졸 이상으로 일반 행정 사무 분야에서 1년 이상 종사한 사람

정답: ④

해설:

- 시행령 제31조: 기능사 이상
- 대학·고교 임업·조경 학과 졸업
- 고졸 + 조합·중앙회 임업기술 또는 지정 단체 **2년**
- 조합·지정 단체 **3년** 이상

쉬운 풀이: 산림경영지도원 자격(시행령 제31조): 임업·조경 기능사 이상, 대학·고교 임업·조경 학과 졸업, 고졸 이상 + 산림조합 임업기술 분야 2년, 또는 조합·지정 단체 3년 이상 종사. '일반 행정 사무 1년'은 해당하지 않아요. 여러분 응시 자격과도 관련 있는 내용이에요.

용어 풀이:

- 자격기준: 자격을 얻기 위한 조건
- 임업기술 분야: 조림·숲가꾸기 등 기술 업무
- 지정 단체: 산림청장이 지정한 산림사업 단체

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제31조

---

103. 인가받은 산림경영계획에 따른 산림사업실적이 얼마 이하일 때 인가를 취소하거나 사업을 중지시킬 수 있는가?

① 30% 이하

② 50% 이하

③ 70% 이하

④ 80% 이하

정답: ②

해설:

- 시행령 제11조: **50% 이하**
- 예외: 산불·산사태 등 산림재난, 소유자 사망, 법령에 따른 지역·지구 지정으로 사업 제한

쉬운 풀이: 산림경영계획을 인가받고도 실제 사업을 계획의 50% 이하밖에 안 하면 인가를 취소하거나 사업을 중지시킬 수 있어요. 산불·산사태 같은 재난이나 산주 사망처럼 어쩔 수 없는 경우는 예외예요.

용어 풀이:

- 산림사업실적: 실제로 수행한 산림사업 양
- 인가 취소: 승인을 없앰

- 사업 중지: 사업을 멈추게 함

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제15조, 시행령 제11조

---

104. 산림경영계획 인가를 **반드시 취소해야** 하는 경우는?

① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인가를 받은 경우

② 정당한 사유 없이 계획대로 사업을 하지 않은 경우

③ 산림사업실적이 기준 이하인 경우

④ 산림사업을 대행시킨 경우

정답: ①

해설:

- 법 제15조 단서: 제1호(거짓·부정 인가)는 취소 **의무**
- 나머지는 취소 또는 사업 중지 가능
- 대행시킨 경우(제23조②)는 계획 미이행 사유에서 제외

쉬운 풀이: 거짓이나 부정한 방법으로 인가를 받았다면 처음부터 잘못된 인가라서 '반드시' 취소해야 해요(의무). 계획을 안 지키거나 실적이 부족한 경우는 취소 '또는' 사업 중지를 선택할 수 있어요(재량).

용어 풀이:

- 의무적 취소: 반드시 취소해야 함
- 재량: 행정기관이 선택할 수 있음
- 부정한 방법: 속임수 등 옳지 않은 방법

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제15조

---

105. 사유림경영계획구의 구분에 해당하지 **않는** 것은?

① 일반경영계획구

② 협업경영계획구

③ 기업경영림계획구

④ 공동관리경영계획구

정답: ④

해설:

- 시행령 제8조: 일반(단독)
- 협업(서로 인접한 사유림을 2인 이상이 협업)
- 기업경영림계획구

쉬운 풀이: 사유림경영계획구는 3가지예요. 한 사람이 하는 일반경영계획구, 붙어 있는 산을 2명 이상이 함께 하는 협업경영계획구, 기업이 하는 기업경영림계획구. '공동관리경영계획구'는 없는 이름이에요.

용어 풀이:

- 경영계획구: 산림경영계획을 세우는 단위 구역
- 협업: 여럿이 함께 일함
- 기업경영림: 기업이 경영하는 산림

출제 근거: 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 제8조

---

106. 공·사유림 경영계획 작성비 지원의 **최우선** 대상은?

① 경제림육성단지·임업진흥권역

② 보전산지 중 임업용산지

③ 독림가·임업후계자 소유 산림, 협업경영계획구, 대리경영임지

④ 일단의 면적이 10ha 이상인 산림

정답: ③

해설:

- 요령 제7조 순위: ① 독림가·임업후계자·협업계획구·대리경영임지 → ② 경제림육성단지·임업진흥권역 → ③ 임업용산지 → ④ 10ha 이상 → ⑤ 기타
- 인가 산림의 보조·융자 우선지원 순위도 이 순위를 준용(제9조)

쉬운 풀이: 경영계획 작성비 지원 우선순위예요. ① 독림가·임업후계자 산림, 협업경영계획구, 대리경영임지 → ② 경제림육성단지·임업진흥권역 → ③ 임업용산지 → ④ 10ha 이상 산림. 열심히 경영하는 사람·함께 하는 곳을 먼저 도와준다고 이해하세요. 2026 국가직 9급에도 나온 내용이에요.

용어 풀이:

- 독림가: 모범적으로 산림을 경영하는 사람
- 임업후계자: 임업을 이어갈 사람으로 선발된 자
- 경제림육성단지: 목재 생산을 위해 집중 육성하는 지역

출제 근거: 공·사유림 경영계획 작성 및 운영요령(산림청예규 제727호) 제7·9조

107. 인가된 산림경영계획을 연도별로 탄력적으로 조정해 실행할 수 **없는** 사업은?

① 풀베기

② 어린나무가꾸기

③ 벌채·굴취·임도시설

④ 가지치기

정답: ③

해설:

- 요령 제10조: 계획기간 사업물량 안에서 연도별 조정 가능
- 단, 변경인가 대상인 **벌채·굴취·임도시설**은 제외

쉬운 풀이: 인가받은 계획 범위 안에서는 풀베기·가지치기 같은 사업을 해마다 사정에 따라 앞당기거나 미룰 수 있어요. 하지만 벌채·굴취·임도시설은 산림에 큰 변화를 주는 일이라 변경 인가를 받아야 해서 마음대로 조정할 수 없어요.

용어 풀이:

- 굴취: 나무·식물을 캐내는 것
- 임도시설: 산림 도로를 내는 것
- 변경인가: 계획 변경을 다시 승인받음

출제 근거: 공·사유림 경영계획 작성 및 운영요령(산림청예규 제727호) 제10조

---

108. 2025년 개정된 경영계획 운영요령상 시·도지사가 관할 공유림의 산림경영계획 작성·운영실태를 지도·점검하는 횟수는?

① 연 1회 이상

② 연 2회 이상

③ 분기 1회 이상

④ 3년마다 1회 이상

정답: ②

해설: 요령 제12조(2025.8.22 신설): **연 2회 이상** 지도·점검 + 산림청장·시도지사의 업무담당자 교육

쉬운 풀이: 2025년 8월 개정으로 시·도지사는 관할 공유림의 산림경영계획이 잘 작성·운영되는지 1년에 2번 이상 지도·점검하도록 새로 정해졌어요. 담당자 교육도 함께 해요.

용어 풀이:

- 지도·점검: 잘하고 있는지 살피고 가르쳐 줌
- 운영실태: 실제로 운영되는 모습

출제 근거: 공·사유림 경영계획 작성 및 운영요령(산림청예규 제727호) 제12조

---

109. 사유림 소유자가 산림경영계획을 직접 작성할 때 2025년 개정으로 허용된 간소화 내용으로 옳은 것은?

① 임황조사 없이 인가한다.

② 한국임업진흥원 임황정보를 활용할 수 있고, 숲가꾸기 단계는 축적 조사를 생략할 수 있다.

③ 산림기술자의 서명만 받으면 된다.

④ 경영계획도를 첨부하지 않아도 된다.

정답: ②

해설:

- 요령 제4조①단서: 한국임업진흥원 임황정보·설계감리 숲가꾸기 사업정보 활용 가능
- 임목생산 벌채가 아닌 숲가꾸기 단계는 축적 조사·기재 생략 가능

쉬운 풀이: 2025년 개정으로 산주가 직접 계획을 짤 때 부담이 줄었어요. 한국임업진흥원이 가진 숲 정보(임황정보)를 가져다 쓸 수 있고, 아직 벌채가 아닌 숲가꾸기 단계면 나무 부피(축적) 조사를 생략해도 돼요.

용어 풀이:

- 임황정보: 숲 상태에 대한 정보
- 축적 조사: 숲의 나무 부피를 재는 조사
- 간소화: 간단하게 줄임

출제 근거: 공·사유림 경영계획 작성 및 운영요령(산림청예규 제727호) 제4조

---

110. 미이용 산림바이오매스 증명서 발급을 신청해야 하는 기한은?

① 수집 허가일부터 10일 이내

② 수집기간 종료일부터 30일 이내

③ 수집기간 종료일부터 60일 이내

④ 반출 후 90일 이내

정답: ②

해설:

- 목재이용법 시행규칙 제29조의4: 수집기간 종료일부터 **30일 이내**
- 공급계약서·목재생산업 등록증·세금계산서·계측증명서·반출 전후 사진 첨부
- 수집예정수량조사서는 기술초급 이상 산림경영기술자 작성(벌채면적 660㎡ 이하는 소유자 직접)

쉬운 풀이: 숲가꾸기 후 버려지는 나뭇가지·잔재목(미이용 산림바이오매스)을 연료로 쓰면 지원을 받을 수 있는데, 그러려면 증명서가 필요해요. 수집이 끝난 날부터 30일 이내에 신청해야 해요. 2026 학습모듈 개정 항목이니 꼭 외우세요.

용어 풀이:

- 미이용 산림바이오매스: 숲에서 쓰이지 않고 남는 나무 자원
- 증명서: 사실을 증명하는 문서
- 계측증명서: 무게·양을 잰 증명서

출제 근거: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 제29조의3·4